



شرکت مهندسی کیان کنترل آپادانا
واحد تحقیقات

(پروژه علمی)

بررسی پمپ‌های دبی متغیر و سیالات هیدرولیکی

مهندس علی نصر

مسئول پژوهش

مهندس کریم سبوحی

مرداد ۹۲

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فهرست مطالب

فهرست مطالب	۳
چکیده	۵
فصل اول: مقدمه	۶
۱-۱- تاریخچه هیدرولیک	۶
۲-۱- خواص هیدرولیک روغنی	۷
۳-۱- کاربرد هیدرولیک	۸
۴-۱- قوانین پاسکال	۱۱
۵-۱- انواع المان‌های هیدرولیکی	۱۱
۶-۱- مقایسه کلی سیستم‌های هیدرولیک و پنوماتیک	۱۱
فصل دوم: پمپ‌های هیدرولیکی	۱۳
۱-۲- کاربرد پمپ‌ها در سیستم‌های هیدرولیک	۱۳
۲-۲- انواع پمپ‌ها	۱۳
۳-۲- پمپ‌های جابه‌جایی غیر مثبت	۱۵
۴-۲- پمپ‌های با جابه‌جایی مثبت	۱۶
۱-۴-۲- پمپ‌های دنده‌ای	۱۶
۲-۴-۲- دنده خارجی	۱۷
۳-۴-۲- دنده داخلی	۱۹
۴-۴-۲- پمپ‌های گوشواره‌ای	۱۹
۵-۴-۲- پمپ‌های پیچی	۲۰
۶-۴-۲- پمپ‌های ژبروتور	۲۰
۷-۴-۲- پمپ‌های پره‌ای	۲۰
۸-۴-۲- پمپ‌های پیستونی	۲۴
۵-۲- پمپ‌های پیستونی محوری با محور خمیده	۲۵
۱-۵-۲- پمپ‌های پیستونی محوری با صفحه زاویه گیر	۲۶
۲-۵-۲- پمپ‌های پیستونی شعاعی	۲۷
۳-۵-۲- پمپ‌های شناور (پلانچر)	۲۸
۶-۲- راندمان پمپ‌ها	۲۹
فصل سوم: پمپ‌های جابه‌جایی متغیر هیدرولیکی	۳۱
۱-۳- نمایش پمپ‌های جابه‌جایی متغیر	۳۱
۱-۱-۳- پمپ پیستونی محوری دبی متغیر	۳۱
۲-۱-۳- پمپ پیستونی شعاعی دبی متغیر	۳۲
۲-۳- موارد استفاده پمپ‌های جابه‌جایی متغیر	۳۳
۳-۳- سیستم‌های کنترل پمپ‌های جابه‌جایی متغیر	۳۴
۱-۳-۳- کنترل سروو دستی	۳۴
۲-۳-۳- کنترل جبران فشار	۳۶
۳-۳-۳- کنترل توان ثابت	۳۷

۳۹	۴-۳-۳- کنترل دبی ثابت
۴۱	فصل چهارم: سیالات هیدرولیکی
۴۱	۱-۴- خلاصه‌ای از روند پیشرفت سیالات هیدرولیکی
۴۱	۲-۴- طبقه‌بندی سیال
۴۲	۳-۴- خواص سیالات هیدرولیکی
۴۲	۱-۳-۴- چگالی نسبی یا وزن مخصوص
۴۳	۲-۳-۴- ویسکوزیته
۴۳	۳-۳-۴- شاخص ویسکوزیته
۴۴	۴-۳-۴- تغییرات ویسکوزیته با فشار
۴۴	۵-۳-۴- پایداری در برابر برش
۴۵	۶-۳-۴- مشخصه کف‌کنندگی
۴۶	۷-۳-۴- نقطه‌ی ریزش
۴۶	۸-۳-۴- تراکم‌پذیری
۴۶	۹-۳-۴- انبساط گرمایی
۴۶	۱۰-۳-۴- روان‌کاری
۴۷	۴-۴- افزوده‌های مورد استفاده در سیالات هیدرولیکی
۴۷	۱-۴-۴- کاهنده‌ی نقطه‌ی ریزش
۴۷	۲-۴-۴- بهبوددهندگان شاخص ویسکوزیته
۴۷	۳-۴-۴- ضد کف‌ها
۴۷	۴-۴-۴- ضد اکسیداسیون‌ها
۴۸	۵-۴-۴- ضد زنگ‌ها - ضد خوردگی‌ها
۴۸	۶-۴-۴- عوامل ضد سایش
۴۸	۵-۴- بررسی سیالات هیدرولیکی
۴۸	۱-۵-۴- روغن‌های معدنی
۴۹	۲-۵-۴- امولسیون (تعلیق) روغن در آب HFAE
۴۹	۳-۵-۴- امولسیون (تعلیق) آب در روغن HFB
۵۰	۴-۵-۴- سیالات آب-گلیکول HFC
۵۰	۵-۵-۴- فسفات استرها HFDR
۵۱	۶-۵-۴- انتخاب سیال
۵۱	۷-۵-۴- تغییر سیال مورد استفاده در سیستم
۵۲	۶-۴- پیشرفت‌های آینده
۵۲	۷-۴- کنترل آلودگی سیال
۵۴	پیوست الف: شرکت‌های تولید قطعات هیدرولیکی
۵۶	مراجع

چکیده

هیدرولیک یکی از علوم مهندسی است که به بررسی رفتار سیالات (آب، روغن و...) می پردازد. مایعات تقریباً تراکم ناپذیر هستند. این ویژگی سبب شده است که از مایعات به عنوان وسیله مناسبی برای تبدیل و انتقال کار استفاده شود.

کارایی سیستم های هیدرولیک برای سهولت انتقال نیرو، موجب گسترش روزافزون این سیستم ها شده است. می توان پمپ های سیستم های هیدرولیک را به مثابه قلب سیستم در نظر گرفت. پمپ های هیدرولیک تنها یک وظیفه مهم را بدوش دارند و آن به جریان انداختن سیالات هیدرولیک است.

در این میان پمپ های جابه جایی متغیر از اهمیت خاصی برخوردار هستند چون قابلیت این را دارند که دبی مشخصی را ارائه دهند و با استفاده از مکانیسم هایی قابلیت های آنها دو چندان می شوند و به وفور در مدارهای هیدرولیکی استفاده می شوند.

سیالاتی که در سیستم های هیدرولیکی وظیفه انتقال فشار را بر عهده دارند وظایف دیگری نظیر روانکاری نیز بر عهده دارند و در انتخاب آنها باید ویژگی های آنها در نظر گرفته شود.

در این پژوهش در مورد اهمیت هیدرولیک، انواع پمپ ها و به خصوص پمپ های جابه جایی متغیر و سیالات استفاده شده در مدارهای هیدرولیکی توضیح و بیان شده است.

فصل اول

مقدمه

۱-۱- تاریخچه هیدرولیک

توسعه علم هیدرولیک زمانی شروع شد که پاسکال دانشمند فرانسوی در ۱۶۵۰ میلادی قوانین مربوط به فشار را کشف کرد و هیدرولیک را به عنوان یک علم نوین پایه گذاری نمود. از آن تاریخ به بعد دوران شکوفایی هیدرولیک پدید آمد و این علم به نحو چشمگیری وارد بازار گردید.

هیدرولیک از کلمه یونانی «هیدرو» مشتق گردیده است و این کلمه به معنای جریان حرکات مایعات هست. در قرون گذشته مقصود از هیدرولیک فقط آب بوده و البته بعدها عنوان هیدرولیک مفهوم بیشتری به خود گرفت و معنی و مفهوم آن بررسی در مورد بهره برداری بیشتری از آب و حرکت دادن چرخ های آبی و مهندسی آب بوده است. مفهوم هیدرولیک در این قرن دیگر مختص به آب نبوده بلکه دامنه وسیع تری به خود گرفته و شامل قواعد و کاربرد مایعات دیگری، بخصوص «روغن معدنی» هست، زیرا که آب به علت خاصیت زنگ زدگی، در صنایع نمی تواند به عنوان انرژی انتقال دهنده مورد استفاده قرار گیرد و به علت آنکه روغن خاصیت زنگ زدگی دارد، امروزه در صنایع از آن بخصوص برای انتقال انرژی در سیستم کنترل استفاده بسیار می گردد. فنی که انتقال و تبدیل نیرو را توسط مایعات انجام دهد «هیدرولیک» نامیده می شود. از آنجائی که هیدرولیک آبی دارای خاصیت زنگ زدگی است لذا در صنایع از هیدرولیک روغنی هم به خاطر روغن کاری قطعات در حین کار و هم به خاطر انتقال انرژی در سیستم های کنترل استفاده می شود. وقتی که در صنعت از هیدرولیک نام برده می شود، مقصود همان «هیدرولیک روغنی» هست. به طور دقیق می توان گفت که: حوزه کاربرد هیدرولیک روغنی استفاده از انرژی دینامیکی و استاتیکی آن بوده و در مهندسی کنترل برای انتقال سیگنال ها و تولید نیرو هست.

وسایل هیدرولیکی که نحوه استفاده هیدرولیک را در صنعت میسر می سازد خود دارای تاریخچه بسیار قدیمی هست. یکی از قدیمی ترین این وسایل، پمپ های هیدرولیکی بوده که برای اولین بار کتزی بیوس یونانی در حدود اواسط قرن سوم قبل از مسیح، پمپی از نوع پیستون اهرمی که دارای دو سیلندر بود اختراع و ساخته است. تا اوایل قرن هشتم دیگر در این زمینه وسیله جدیدی پدید نیامد و در اوایل این قرن انواع چرخ های آبی اختراع و رواج بسیار پیدا نمود.

قرن شانزده را می توان توسعه پمپ های آبی دانست و در این قرن بود که انواع پمپ با ساختمان های مختلفی پدیدار گردیدند و اصول ساختمانی این پمپ ها، امروزه بخصوص از نوع چرخ دنده ی، هنوز هم مورد توجه و اهمیت بسیاری را دارا هست. در اواخر قرن شانزدهم اصول ساختمان پرس هیدرولیکی طراحی گردیده و حدوداً بعد از یک قرن اولین پرس هیدرولیکی که جنبه عملی داشت، شروع بکار نمود.

قرن نوزدهم زمان کاربرد پرس های هیدرولیک آبی بود و اوایل قرن بیستم را می توان شروع و زمان توسعه هیدرولیکی روغنی در صنایع و تأسیسات صنعتی دانست.

- سال ۱۹۰۵ پیدایش گیربکس هیدرو استاتیکی تا فشار ۴۰ بار
- سال ۱۹۱۰ پیدایش ماشین های پیستون شعاعی
- سال ۱۹۲۲ پیدایش ماشین های شعاعی با دور سریع
- سال ۱۹۲۴ پیدایش ماشین های پیستون محوری با محور مایل
- سال ۱۹۴۰ پیدایش و تولید انواع مختلف وسایل و ابزار هیدرولیکی برای فشارهایی بیش از ۳۵۰ بار که بعضی از آن وسایل در حال حاضر به طور سری تولید می گردد.

توسعه وسیع و کاربرد هیدرولیک روغنی پس از جنگ جهانی دوم پدید آمد و در اثر همین توسعه، بسیاری از قطعات و لوازم هیدرولیک روغنی در حال حاضر به صورت استاندارد شده تولید می گردند.

۱-۲- خواص هیدرولیک روغنی

استفاده از هیدرولیک روغنی به طراحان ماشین امکانات جدیدی را داده که می توانند به نحو ساده تری ایده و طرح خود را عملی سازند، بخصوص قطعات استاندارد شده هیدرولیک روغنی کمک بسیار جامعی در حل مسائل طراحان می نماید. امروزه طراح ماشین می تواند با کمک هیدرولیک روغنی مسایل پیچیده کنترل مکانیکی را به نحو ساده تری و در زمان کوتاه تری حل نموده و در نتیجه طرح را با مخازن کمتری عرضه نماید.

تولید و انتقال نیروهای قوی توسط قطعات کوچک هیدرولیکی که دارای وزن کمتری بوده و نسبت وزنی آنها نسبت به دستگاه های الکتریکی ۱ به ۱۰ هست.

- نصب ساده قطعات به علت استاندارد بودن آنها
- تبدیل ساده حرکت دورانی به حرکت خطی اسیلاتوری (رفت و برگشتی)

- قابلیت تنظیم و کنترل قطعات هیدرولیکی
- امکان سریع معکوس کردن جهت حرکت
- استارت حرکت قطعات کار کننده هیدرولیکی، در موقعی که زیر بار قرار گرفته باشند.
- قابلیت تنظیم غیر پله‌ای نیرو، فشار، گشتاور، سرعت قطعات کار کننده
- ازدیاد عمر کاری قطعات هیدرولیکی در اثر موجودیت روغن در این قطعات
- مراقبت ساده دستگاه‌ها و تأسیسات هیدرولیکی توسط مانومتر
- امکان اتوماتیک کردن حرکات

در مقابل این خواص مثبت، البته خواص منفی نیز در هیدرولیک موجود است که طراحان بایستی با آنها نیز آشنا گردند، البته لازم به تذکر است که بزرگ‌ترین خاصیت منفی هیدرولیک، افت فشار هست که در حین انتقال مایع فشرده پدید می‌آید.

خواص منفی هیدرولیک روغنی خطر در موقع کار با فشارهای قوی، لذا توجه بیشتری بایستی به محکم و جفت شدن مهره‌ماسوره‌ها با لوله‌ها و دهانه تغذیه و مسیر کار قطعات کار کننده نمود راندمان کمتر مولدهای نیروی هیدرولیکی نسبت به مولدهای نیروی مکانیکی، به علت نشت فشار روغن و همچنین افت فشار در اثر اصطکاک مایعات در لوله و قطعات به علت قابلیت تراکمی روغن و همچنین نشت آن، امکان سنکرون کردن جریان حرکات به طور دقیق میسر نیست. گرانی قطعات در اثر بالا بودن مخارج تولید.

۱-۳- کاربرد هیدرولیک

امروزه هیدرولیک در ساختمان ماشین‌آلات صنعتی، ماشین‌ابزار، کشاورزی، راه‌سازی، هواپیمایی، کشتی‌سازی، اتومبیل‌سازی، ماشین‌های ابزار، تأسیسات صنایع سنگین، معدن و... در مقیاس وسیعی کاربرد دارد و روزبه‌روز نیز افزایش میابد. هیدرولیک فن آوری تولید، کنترل و انتقال قدرت توسط سیال تحت فشار است. به طور کلی یک سیستم هیدرولیک چهار کار اساسی انجام می‌دهد:

- تبدیل انرژی مکانیکی به قدرت سیال تحت فشار به وسیله پمپ‌ها
- انتقال سیال تا نقاط مورد نظر توسط لوله‌ها و شلنگ‌ها
- کنترل فشار، جهت و جریان سیال توسط شیرها

• انجام کار توسط عملگرها

انرژی مکانیکی اغلب توسط موتورهای احتراقی و یا الکتروموتورها تولید می گردد، در هیدرو پمپها تبدیل به انرژی هیدرولیکی گشته و این انرژی از طریق وسایل هیدرولیکی به قطعات کار کننده هیدرولیکی منتقل می گردد و از این قطعات کار کننده می توان مجدداً انرژی مکانیکی را به دست آورد.



شکل ۱-۱- استفاده از هیدرولیک در بیل های مکانیکی

سیستم هیدرولیک در موارد زیر کاربرد دارد:

- (۱) در صنعت کشاورزی: که کشاورز در ضمن راندن تراکتور می تواند از توان سیال استفاده کند و همچنین در دستگاه های نظیر خرمن کوب و کمباین و کلوخ شکن و میوه چین و ماشین حفاری و بیل مکانیکی
- (۲) در خودروسازی: ترمز هیدرولیک و فرمان هیدرولیک و تنظیم پنوماتیکی صندلی و همچنین در مراحل ساخت بدنه و شکل دادن به ورق خودرو که از پرس های با تنهای مختلف استفاده می شود.
- (۳) در صنایع هوای خلبان با کمک این سیستم اربابه های فرود و شهرها و سکان های عمودی و بالابر ها و بالچه ها را مهار می کند و بدنه هواپیما هم با پرس های کششی ساخته می شود و جالب است که برای تست اینکه بدانند بدنه هواپیما سوراخ نشده باشد فشار باد را بین جداره های بدنه قرار می دهند در صورتی افت فشار داشتیم می فهمیم که جای از بدنه سوراخ است (تست هواپیما: تست باد چرخ ها که ۳۰۰ بار فشار است،

تست کلیه سیستم هیدرولیک هواپیما، تست بدنه هواپیما و دستگاه میول که برای تست هیدرولیک

هواپیمای F14)

۴) صنایع دفاعی: در هدایت تانک نفر بر و هدایت موشک و در ناوها هدایت ناو و ...

۵) صنایع غذایی: کنسروسازی و ظروف یکبارمصرف و ...

۶) حرکت و کنترل در سدها: دریچه‌های ورودی مجاری تأمین آب برای توربین‌ها، دریچه‌های تخلیه آب

توربین‌ها، دریچه‌های تخلیه سد، دریچه‌های قطاعی (مورد استفاده در سرریزها)، دریچه‌های آبیاری و ...

۷) صنایع چوب: برش الوار و پرداخت سطوح مبلمان

۸) جابه‌جای مواد: ماشین‌های کشاورزی، لیفتراک‌ها، تراکتورها، لودرها، بیل‌های مکانیکی، غلتک‌های

لرزشی، جرثقیل‌های متحرک، ماشین‌های حفاری، بولدوزر، گریدر

۹) ماشین تراشکاری و CNC و نظیر این دستگاه‌ها

۱۰) صنایع دریایی: بالا کشیدن تور از آب و کشیدن کشتی به ساحل، موتورهای جرثقیل و وینچ کشتی،

سیستم‌های سکان کشتی، پمپ‌های قسمت بار، در پوش دریچه‌ها، دریچه‌های جلو و عقب کشتی، رمپ‌ها و

بالابرها، موتور پروانه کشتی، پروانه با چرخش عمودی قابل کنترل، لایروب رودخانه‌ها و ...

۱۱) معدن: در ماشین‌های معدن

۱۲) در صنایع بسته‌بندی: پرکن شیشه‌های نوشابه و ماشین چسب زنی و لفاف پیچی

۱۳) کاغذسازی: در این صنعت خمیر کاغذ باید از غلتک‌ها بگذرد و مهم‌ترین هیدرولیک و پنوماتیک تنظیم

غلتک‌ها است

۱۴) صنعت نفت: پالایشگاه‌ها

۱۵) صنایع پلاستیک

۱۶) صنعت چاپ

۱۷) راه‌آهن: ترمز قطار و درب‌های اتوماتیک جدید

۱۸) لاستیک

۱۹) نیروگاه: توربین‌های گاز (واحد تأمین روغن، مجموعه کنترل سوخت شامل عملگرهای کنترلی و شیرهای

سوخت، سیستم‌های بلند کننده (بازویی) و استارتر توربین) و توربین‌های بخار (واحد تأمین روغن،

عملگرهای کنترل توان تولیدی و عملگرهای کنترلی ایستگاه‌های کنار گذار)

۲۰) صنعت فولاد: فشار زیاد برای کشش آهن و یا فلز دیگر و تخلیه کوره‌ها که در ذوب آهن و فولاد مبارکه و... شاهد آن هستید.

۲۱) نساجی: سیلندر پنوماتیک (برای اینکه یک حرکت خطی یا دورانی را داشته باشیم از سیلندر استفاده می‌کنیم).

۱-۴- قوانین پاسکال

- ۱) فشار سرتاسر سیال در حال سکون یکسان است. (با صرف نظر از وزن سیال)
- ۲) در هر لحظه فشار استاتیکی در تمام جهات یکسان است.
- ۳) فشار سیال در تماس با سطوح به صورت عمودی وارد می‌گردد.

۱-۵- انواع المان‌های هیدرولیکی

- ۱) مخزن: جهت نگهداری سیال
- ۱) پمپ: جهت به جریان انداختن سیال در سیستم که توسط الکتروموتور
- ۲) موتورهای احتراق داخلی به کارانداخته می‌شوند.
- ۳) شیرها: برای کنترل فشار، جریان و جهت حرکت سیال
- ۴) عملگرها: جهت تبدیل انرژی سیال تحت فشار به نیروی مکانیکی مولد کار (سیلندرها، هیدرولیک برای ایجاد حرکت خطی و موتورهای هیدرولیک برای ایجاد حرکت دورانی)

۱-۶- مقایسه کلی سیستم‌های هیدرولیک و پنوماتیک^۱

- ۱) در سیستم‌های پنوماتیک از سیال تراکم پذیر مثل هوا و در سیستم‌های هیدرولیک از سیال تراکم ناپذیر مثل روغن استفاده می‌کنند.
- ۲) در سیستم‌های هیدرولیک روغن علاوه بر انتقال قدرت وظیفه روغن کاری قطعات داخلی سیستم را نیز بر عهده دارد ولی در پنوماتیک علاوه بر روغن کاری قطعات، باید رطوبت موجود در هوا را نیز از بین برد ولی در هر دو سیستم سیال باید عاری از هر گونه گردوغبار و ناخالصی باشد.

- (۳) فشار در سیستم‌های هیدرولیکی به مراتب بیشتر از فشار در سیستم‌های پنوماتیکی است، حتی در مواقع خاص به ۱۰۰۰ مگا پاسکال هم می‌رسد، در نتیجه قطعات سیستم‌های هیدرولیکی باید از مقاومت بیشتری برخوردار باشند.
- (۴) در سرعت‌های پایین دقت محرک‌های پنوماتیکی بسیار نامطلوب است در صورتی که دقت محرک‌های هیدرولیکی در هر سرعتی رضایت‌بخش است.
- (۵) در سیستم‌های پنوماتیکی با سیال هوا نیاز به لوله‌های بازگشتی و مخزن نگهداری هوا نیست.
- (۶) سیستم‌های پنوماتیک از بازده کمتری نسبت به سیستم‌های هیدرولیکی برخوردارند.

فصل دوم

پمپ‌های هیدرولیکی

۲-۱- کاربرد پمپ‌ها در سیستم‌های هیدرولیک^۲

کارایی سیستم‌های هیدرولیک برای سهولت انتقال نیرو، موجب گسترش روزافزون این سیستم‌ها شده است. می‌توان پمپ‌های سیستم‌های هیدرولیک را به مثابه قلب سیستم در نظر گرفت.

پمپ‌های هیدرولیک تنها یک وظیفه مهم را بدوش دارند و آن به جریان انداختن سیالات هیدرولیک است. عامه مردم تصور می‌کنند که پمپ‌ها، فشار مورد نیاز را ایجاد می‌کنند، لیکن این تصور نادرست است. فشار ناشی از عواملی مانند مقاومت خطوط لوله، گرانش و بار روی محرک‌ها (Actuator) در مقابل جریان سیال، مقاومت می‌کنند. در واقع شفت پمپ، انرژی مکانیکی موتور الکتریکی یا موتورهای دیزلی و بنزینی را به انرژی سیال تبدیل می‌کند. پمپ‌های سیستم‌های هیدرولیک از نوع پمپ‌های جابجایی مثبت هستند. در این پمپ‌ها که با آب بندهای خاص و لقی‌های بسیار کم طراحی می‌شوند، با هر جابه‌جایی حجم معینی از سیال تحت فشارهای نرمال پمپ می‌گردد به‌طوری که احتمال برگشت سیال تقریباً غیرممکن است.

در نتیجه هنگامی که فشار سیستم به دلیل بار روی محرک (Actuator) افزایش می‌یابد، موتور الکتریکی یا موتور دیزلی باید شدیدتر کار کند تا حجم مورد نیاز را منتقل کند که این به معنای توان الکتریکی بیشتر و یا افزایش مصرف سوخت است. در واقع چون این جریان به نواحی حساس سیستم پمپ می‌شود (آب بندها، شلنگ‌ها و غیره) همیشه سیستم به یک شیر اطمینان مجهز می‌شود.

۲-۲- انواع پمپ‌ها

با توجه به نفوذ روزافزون سیستم‌های هیدرولیکی در صنایع مختلف وجود پمپ‌هایی با توان و فشارهای مختلف بیش‌ازپیش مورد نیاز است. پمپ به‌عنوان قلب سیستم هیدرولیک انرژی مکانیکی را که توسط موتورهای الکتریکی، احتراق داخلی و ... تأمین می‌گردد به انرژی هیدرولیکی تبدیل می‌کند. در واقع پمپ در یک سیکل هیدرولیکی یا پنوماتیکی انرژی سیال را افزایش می‌دهد تا در مکان مورد نیاز این انرژی افزوده به کار مطلوب تبدیل گردد.

فشار اتمسفر در اثر خلأ نسبی به وجود آمده به خاطر عملکرد اجزای مکانیکی پمپ، سیال را مجبور به حرکت به سمت مجرای ورودی آن نموده تا توسط پمپ به سایر قسمت‌های مدار هیدرولیک رانده شود.

حجم روغن پر فشار تحویل داده شده به مدار هیدرولیکی بستگی به ظرفیت پمپ و در نتیجه به حجم جابه‌جاشده سیال در هر دور و تعداد دور پمپ دارد. ظرفیت پمپ با واحد گالن در دقیقه یا لیتر بر دقیقه بیان می‌شود.

نکته قابل توجه در مکش سیال ارتفاع عمودی مجاز پمپ نسبت به سطح آزاد سیال است، در مورد روغن این ارتفاع نباید بیش از ۱۰ متر باشد زیرا بر اثر به وجود آمدن خلأ نسبی اگر ارتفاع بیش از ۱۰ متر باشد روغن جوش آمده و بجای روغن مایع، بخار روغن وارد پمپ شده و در کار سیکل اختلال به وجود خواهد آورد؛ اما در مورد ارتفاع خروجی پمپ هیچ محدودیتی وجود ندارد و تنها توان پمپ است که می‌تواند آن را معین کند.

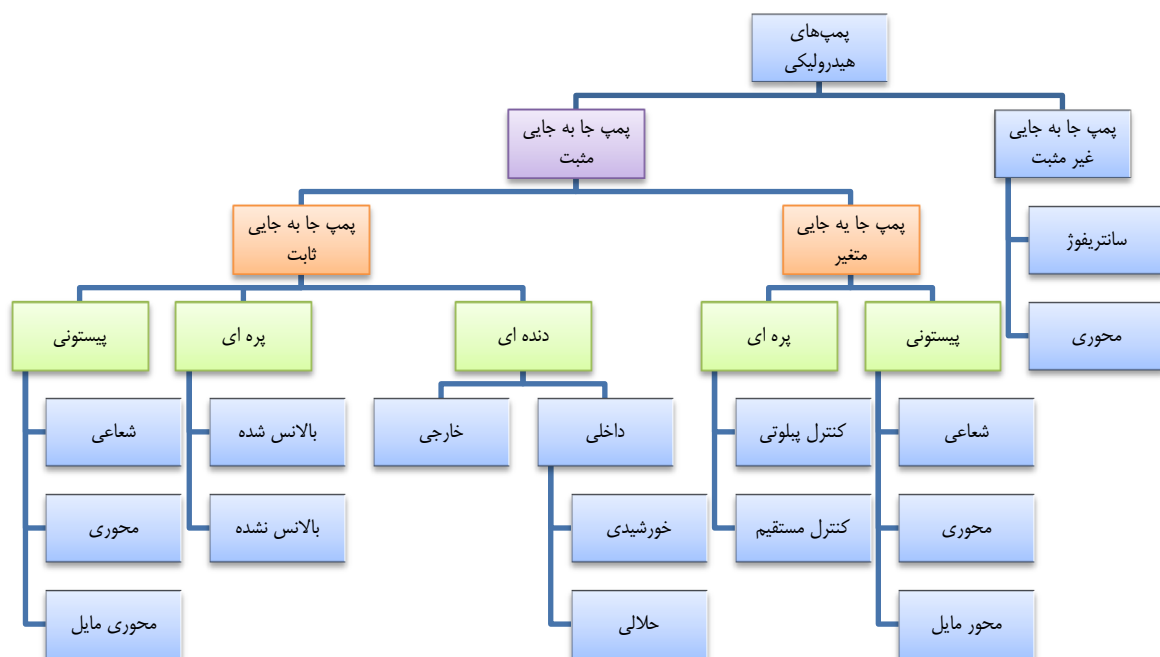
پمپ‌ها در صنعت هیدرولیک به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند:

۱. پمپ‌ها با جابه‌جایی غیر مثبت (پمپ‌های دینامیکی)

۲. پمپ‌های با جابه‌جایی مثبت



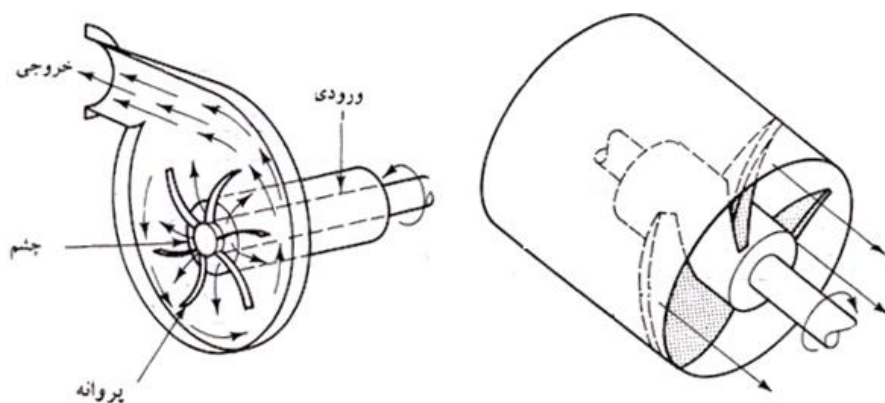
شکل ۱-۲- نماد گرافیکی تعدادی از پمپ‌های هیدرولیکی



شکل ۲-۲- انواع پمپ‌های هیدرولیکی

۲-۳- پمپ‌های جابه‌جایی غیر مثبت

توانایی مقاومت در فشارهای بالا را ندارند و به ندرت در صنعت هیدرولیک مورد استفاده قرار می‌گیرند و معمولاً به‌عنوان انتقال اولیه سیال از نقطه‌ای به نقطه دیگر بکار گرفته می‌شوند. به طور کلی این پمپ‌ها برای سیستم‌های فشار پایین و جریان بالا که حداکثر ظرفیت فشاری آنها به 250psi تا 3000psi محدود می‌گردد مناسب است. پمپ‌های گریز از مرکز (سانتریفوژ) و محوری نمونه کاربردی پمپ‌های با جابجایی غیر مثبت است.



شکل ۲-۳- پمپ جابه‌جایی غیر مثبت

۲-۴- پمپ‌های با جابجایی مثبت^۳

در این پمپ‌ها به ازای هر دور چرخش محور مقدار معینی از سیال به سمت خروجی فرستاده می‌شود و توانایی غلبه بر فشار خروجی و اصطکاک را دارد. این پمپ‌ها مزیت‌های بسیاری نسبت به پمپ‌های با جابه‌جایی غیر مثبت دارند مانند ابعاد کوچک‌تر، بازده حجمی بالا، انعطاف‌پذیری مناسب و توانایی کار در فشارهای بالا (حتی بیشتر از psi) پمپ‌ها با جابه‌جایی مثبت از نظر ساختمان:

۱. پمپ‌های دنده‌ای

۲. پمپ‌های پره‌ای

۳. پمپ‌های پیستونی

پمپ‌ها با جابه‌جایی مثبت از نظر میزان جابه‌جایی:

۱. پمپ‌ها با جابه‌جایی ثابت

۲. پمپ‌های با جابه‌جایی متغیر

در یک پمپ با جابه‌جایی ثابت (Fixed Displacement) میزان سیال پمپ شده به ازای هر یک دور چرخش محور ثابت است در صورتی که در پمپ‌های با جابه‌جایی متغیر (Variable Displacement) مقدار فوق به واسطه تغییر در ارتباط بین اجزاء پمپ قابل کم یا زیاد کردن است. به این پمپ‌ها، پمپ‌های دبی متغیر نیز می‌گویند. باید بدانیم که پمپ‌ها ایجاد فشار نمی‌کنند بلکه تولید جریان می‌نمایند. در واقع در یک سیستم هیدرولیک فشار بیانگر میزان مقاومت در مقابل خروجی پمپ است اگر خروجی در فشار یک اتمسفر باشد به هیچ وجه فشار خروجی پمپ بیش از یک اتمسفر نخواهد شد. همچنین اگر خروجی در فشار 100atm باشد برای به جریان افتادن سیال فشاری معادل 100atm در سیال به وجود می‌آید.

۲-۴-۱- پمپ‌های دنده‌ای

پمپ‌های دنده‌ای (Gear Pump) به دلیل طراحی آسان، هزینه ساخت پایین و جثه کوچک و جمع‌وجور در صنعت کاربرد زیادی پیدا کرده‌اند. ولی از معایب این پمپ‌ها می‌توان به کاهش بازده آنها در اثر فرسایش قطعات به دلیل

اصطکاک و خوردگی و در نتیجه نشت روغن در قسمت‌های داخلی آن اشاره کرد. این افت فشار بیشتر در نواحی بین دنده‌ها و پوسته و بین دنده‌ها قابل مشاهده است.

انواع پمپ‌های دنده‌ای:

۱. دنده خارجی External Gear Pumps

۲. دنده داخلی Internal Gear Pumps

۳. گوشواره‌ای Lobe Pumps

۴. پیچی Screw Pumps

۵. ژیراتور Gyrator Pumps

پمپ‌های دنده‌ای بسیار ارزان بوده، به نوع سیال هیدرولیک حساسیت ندارند. این پمپ‌ها در مقابل آلودگی مقاوم بوده و نیاز به طراحی‌های خاص ندارند. فشار در این سیستم‌ها در حدود $1500 \sim 5000 \text{ psi}$ است. این ویژگی‌ها باعث شده که در تجهیزات متحرک، بیشتر از پمپ‌های دنده‌ای استفاده شود چرا که مقاومتشان در برابر آلودگی بسیار زیاد و کارایی آنها در خور توجه است.

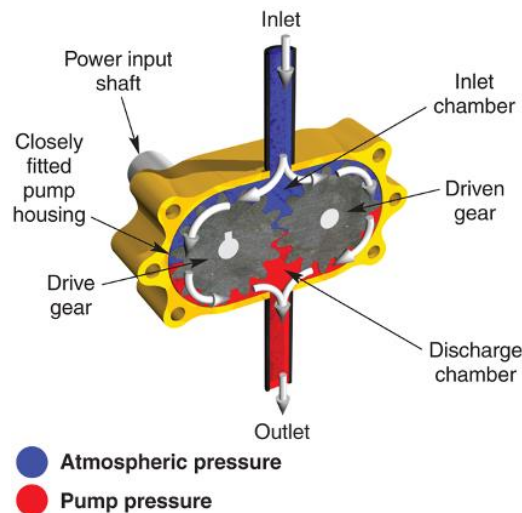
درون پمپ‌های دنده‌ای، دو چرخ دنده در خلاف جهت یکدیگر حرکت می‌کنند که اولی به شفت موتور متصل بوده و دومی چرخ دنده هرز گرد (Idler) است. سیال از محفظه ورودی وارد پمپ شده و از میان دندانه‌های چرخ دنده‌ها و جداره محفظه پمپ منتقل می‌شود. به دلیل فواصل بسیار کم، سیال از مرکز پمپ نمی‌تواند عبور کند. پس دو جریان دوباره باهم مخلوط شده و به سمت خروجی پمپ رانده می‌شوند.

پمپ‌های دنده‌ای می‌توانند در هر دو جهت عمل کنند و این ویژگی قابل توجهی در بعضی از سیستم‌ها است. از آنجایی که یاتاقان‌های این پمپ‌ها تنها از یک جهت، (جهت فشار پمپ خروجی) تحت بار قرار دارند، به پمپ‌های نامتوازن معروف‌اند. در نتیجه این پمپ‌ها به طور نامتناسب و تنها از یک جهت، تمایل به سایش دارند. پمپ‌های دنده‌ای در انواع خارجی (که بسیار متداول است)، داخلی و یا از نوع چرخان (Gyrator) ساخته می‌شوند.

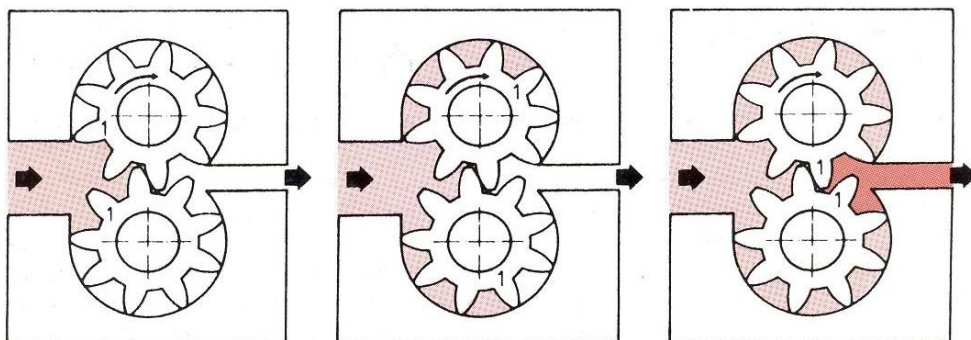
۲-۴-۲- دنده خارجی

پمپ‌های دنده خارجی (External Gear Pumps) یکی از چرخ دنده‌ها به محرک متصل بوده و چرخ دنده دیگر هرز گرد است. با چرخش محور محرک و دور شدن دنده‌های چرخ دنده‌ها از هم با ایجاد خلاء نسبی روغن به فضای

بین چرخ دنده‌ها و پوسته کشیده شده و به سمت خروجی رانده می‌شود. لقی بین پوسته و دنده‌ها در این گونه پمپ‌ها حدود 0.025mm است.



شکل ۴-۲- عملکرد پمپ‌های دنده خارجی



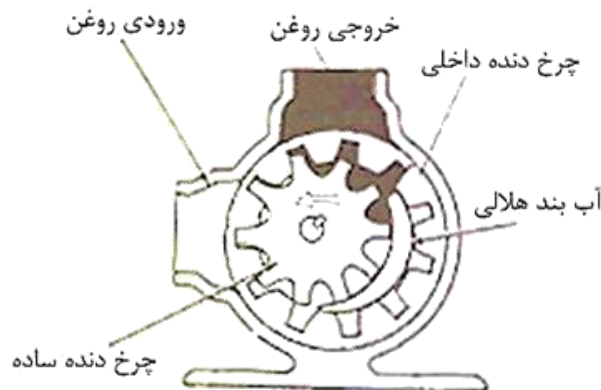
شکل ۵-۲- دیاگرام حالت عملکرد پمپ‌های دنده خارجی

افت داخلی جریان به خاطر نشست روغن در فضای موجود بین پوسته و چرخ دنده است که لغزش پمپ (Volumetric efficiency) نام دارد.

با توجه به دورهای بالای پمپ که تا 2700rpm می‌رسد پمپاژ بسیار سریع انجام می‌شود، این مقدار در پمپ‌های دنده‌ای با جابه‌جایی متغیر می‌تواند حدود 750~1750rpm متغیر باشد. پمپ‌های دنده‌ای برای فشارهای تا 300psi طراحی شده‌اند که البته اندازه متداول آن 3000psi است.

۲-۴-۳- دنده داخلی

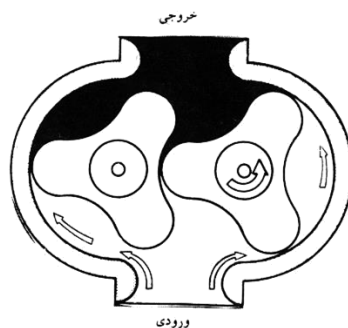
پمپ‌های دنده داخلی (Internal Gear Pumps) بیشتر به منظور روغن کاری و تغذیه در فشارهای کمتر از 100psi استفاده می‌شود ولی در انواع چندمرحله‌ای دسترسی به محدوده‌ی فشاری در حدود 4000psi نیز امکان‌پذیر است. کاهش بازدهی در اثر سایش در پمپ‌های دنده‌ای داخلی بیشتر از پمپ‌های دنده‌ای خارجی است.



شکل ۲-۶- ساختمان پمپ چرخ دنده داخلی

۲-۴-۴- پمپ‌های گوشواره‌ای

پمپ‌های گوشواره‌ای (Lobe Pumps) از خانواده پمپ‌های دنده‌ای هستند که آرام‌تر و بی‌صداتر از دیگر پمپ‌های این خانواده عمل می‌نمایند زیرا هر دو دنده آن دارای محرک خارجی بوده و دنده‌ها با یکدیگر درگیر نمی‌شوند؛ اما به خاطر داشتن دندانه‌های کمتر خروجی ضربه‌ای بیشتری دارد ولی جابه‌جایی حجمی بیشتری نسبت به سایر پمپ‌های دنده‌ای خواهد داشت.



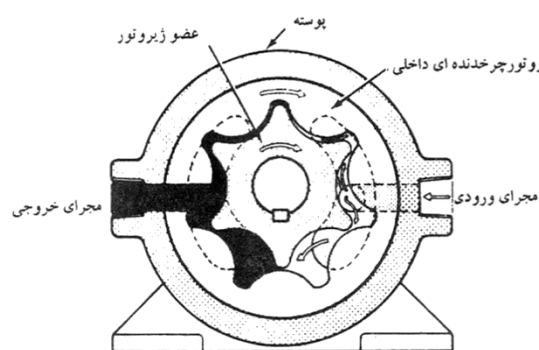
شکل ۲-۷- اصول عملکرد پمپ گوشواره‌ای

۲-۴-۵- پمپ‌های پیچی

پمپ پیچی (Screw Pumps) یک پمپ دنده‌ای با جابه‌جایی مثبت و جریان محوری بوده که در اثر درگیری سه پیچ دقیق (سنگ خورده) درون محفظه آب‌بندی شده جریانی کاملاً آرام، بدون ضربه و با بازده بالا تولید می‌کند. دو روتور هرزگرد به‌عنوان آب‌بندهای دوار عمل نموده و باعث رانده شدن سیال در جهت مناسب می‌شوند. حرکت آرام بدون صدا و ارتعاش، قابلیت کار با انواع سیال، حداقل نیاز به روغن کاری، قابلیت پمپاژ امولسیون آب، روغن و عدم ایجاد اغتشاش زیاد در خروجی از مزایای جالب این پمپ است.

۲-۴-۶- پمپ‌های ژیروتور

عملکرد پمپ‌های ژیروتوری (Gyrator Pumps) شبیه پمپ‌های چرخ‌دنده داخلی است. در این پمپ‌ها عضو ژیروتور توسط محرک خارجی به حرکت در می‌آید و موجب چرخیدن روتور چرخ‌دنده‌های درگیر با خود می‌شود. در نتیجه این مکانیزم درگیری، آب بندی بین نواحی پمپاژ تأمین می‌گردد. عضو ژیروتور دارای یک چرخ‌دنده کم‌تر از روتور چرخ‌دنده داخلی است. حجم دندانه کاسته شده ضرب در تعداد چرخ‌دنده چرخ‌دنده محرک، حجم سیال پمپ شده به ازای هر دور چرخش محور را مشخص می‌نماید.



شکل ۲-۸- عملکرد پمپ ژیروتوری

۲-۴-۷- پمپ‌های پره‌ای

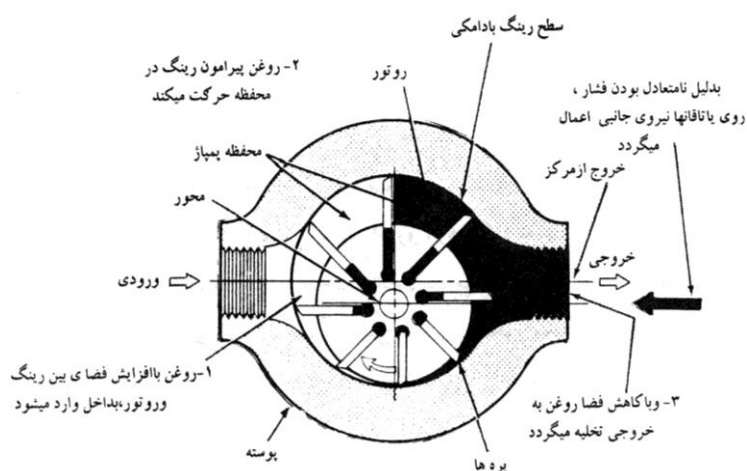
این نوع پمپ‌ها کارایی و موارد استفاده زیادی دارند ولی سیال آنها باید خواص ضد سایش فوق‌العاده‌ای داشته باشد. در پمپ‌های پره‌ای چند نقطه در معرض سایش قرار دارند. این نقاط نوک پره‌ها، صفحات دوار و شیار پره‌ها در

روتور هستند. یک مزیت پمپ‌های پره‌ای این است که سایش تمام سطوح آن یکنواخت است و این وضعیت راندمان را افزایش می‌دهد.

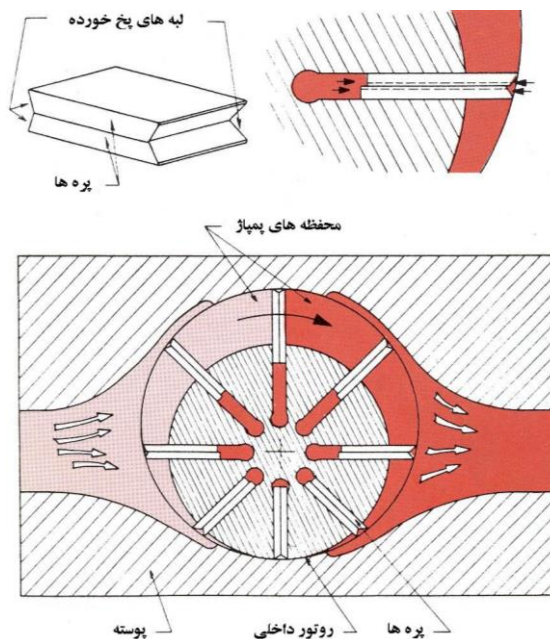
هم چنین، پمپ‌های پره‌ای که با دو ورودی و دو خروجی در جهات مختلف طراحی می‌شوند متوازن بوده و با توجه به این ویژگی، تنش یکنواخت و کمتری بر روی یاتاقان‌ها وارد می‌شود. می‌توان پمپ‌های پره‌ای را با تغییر شکل مکانیکی محفظه پمپ، به صورت پمپ‌های جا بجایی متغیر ساخت که در نتیجه راندمان آنها افزایش یافته و البته هزینه اولیه (ساخت) پمپ‌ها نیز افزایش می‌یابد.

به طور کلی پمپ‌های پره‌ای به عنوان پمپ‌های فشار متوسط در صنایع مورد استفاده قرار می‌گیرند. سرعت آنها معمولاً حدود 1200~1750rpm بوده و در مواقع خاص تا 2400rpm نیز می‌رسد. بازده حجمی این پمپ‌ها 85~90% است اما بازده کلی آنها به دلیل نشت‌های موجود در اطراف روتور پایین است (حدود 70~80%). عمدتاً این پمپ‌ها آرام و بی سروصدا کار می‌کنند، از مزایای جالب این پمپ‌ها این است که در صورت بروز اشکال در ساختمان پمپ بدون جدا کردن لوله‌های ورودی و خروجی قابل تعمیر است.

فضای بین روتور و رینگ بادامکی در نیم دور اول چرخش محور، افزایش یافته و انبساط حجمی حاصله باعث کاهش فشار و ایجاد مکش می‌گردد، در نتیجه سیال به طرف مجرای ورودی پمپ جریان می‌یابد. در نیم دور دوم با کم شدن فضای بین پره‌ها سیال که در این فضاها قرار دارد با فشار به سمت خروجی رانده می‌شود. همان طور که در شکل ۹-۲ می‌بینید جریان به وجود آمده به میزان خروج از مرکز (فاصله دو مرکز) محور نسبت به روتور پمپ بستگی دارد و اگر این فاصله به صفر برسد دیگر در خروجی جریانی نخواهیم داشت.



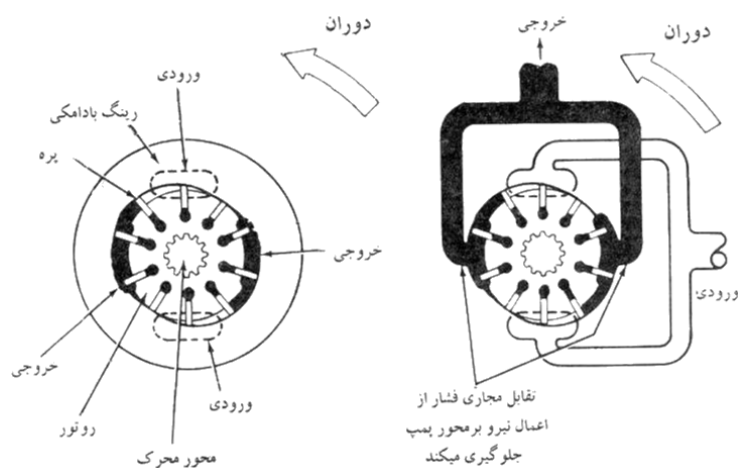
شکل ۹-۲- اجزای پمپ پره‌ای



شکل ۲-۱۰- اصول عملکرد پمپ پره‌ای

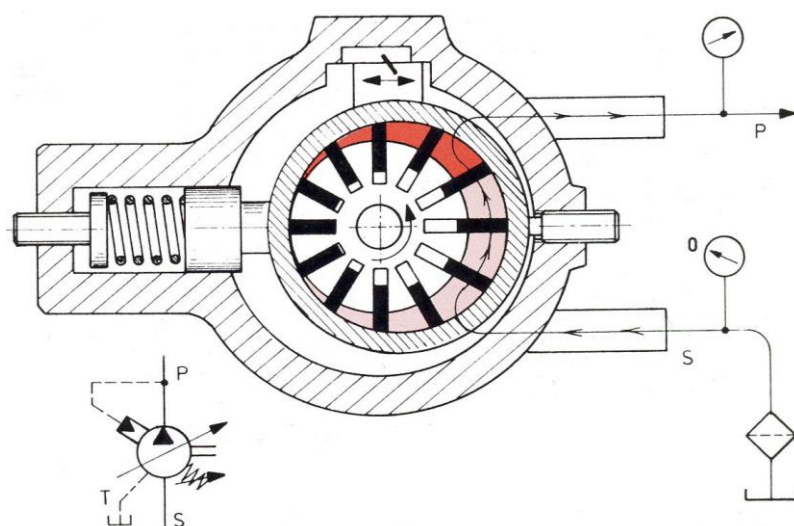
پمپ‌های پره‌ای که قابلیت تنظیم خروج از مرکز را دارند می‌توانند دبی‌های حجمی متفاوتی را به سیستم تزریق کنند. به این پمپ‌ها، جابه‌جایی متغیر می‌گویند. به خاطر وجود خروج از مرکز محور از روتور (عدم تقارن) بار جانبی وارد بر یاتاقان‌ها افزایش می‌یابد و در فشارهای بالا ایجاد مشکل می‌کند.

برای رفع این مشکل از پمپ‌های پره‌ای متقارن (بالانس) استفاده می‌کنند. شکل بیضوی پوسته در این پمپ‌ها باعث می‌شود که مجاری ورودی و خروجی نظیر به نظیر رو به روی هم قرار گیرند و تعادل هیدرولیکی برقرار گردد. با این طرفند بار جانبی وارد بر یاتاقان‌ها کاهش یافته اما عدم قابلیت تغییر در جابه‌جایی از معایب این پمپ‌ها به شمار می‌آید. (چون خروج از مرکز وجود نخواهد داشت).



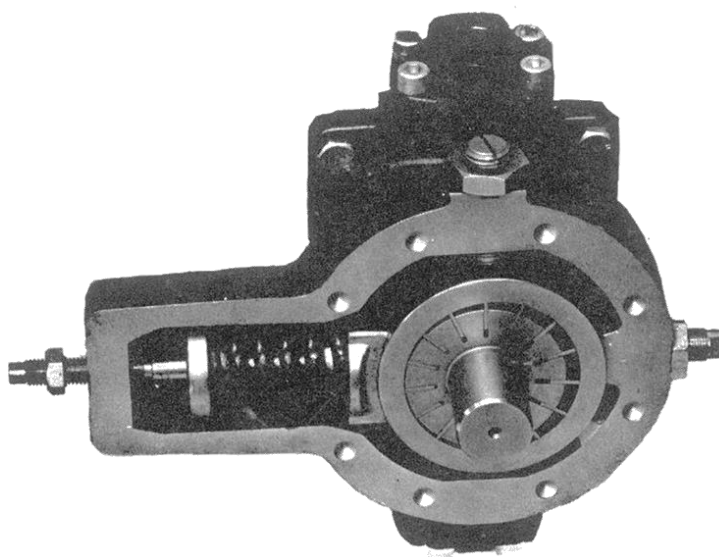
شکل ۲-۱۱- اصول عملکرد پمپ پره‌ای بالانس

حداکثر فشار قابل دستیابی در پمپ‌های پره‌ای حدود 3000psi است.

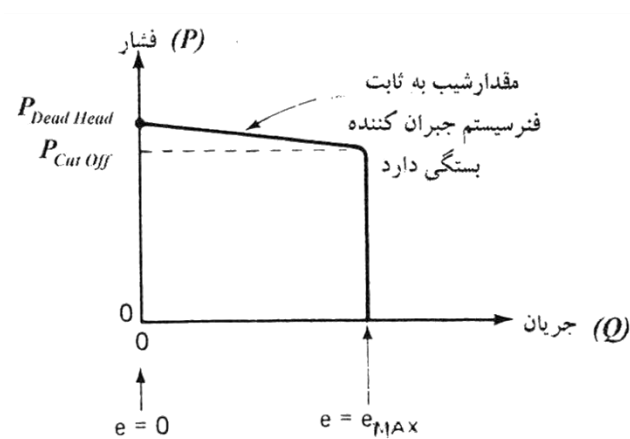


شکل ۲-۱۲- پمپ پره‌ای جابه‌جایی متغیر

تحميل پمپ‌های پره‌ای در مقابل آلودگی کم است و ذرات آلودگی، سبب سایش غیرمنتظره پره‌ها می‌شود. پمپ‌های پره‌ای در محدوده فشار 1000~3000psi توانایی عملکرد دارند.



شکل ۲-۱۳- نمای برش خورده پمپ پرهای جبران کننده فشار



شکل ۲-۱۴- نمودار فشار بر حسب جریان در پمپ پرهای جبران کننده فشار

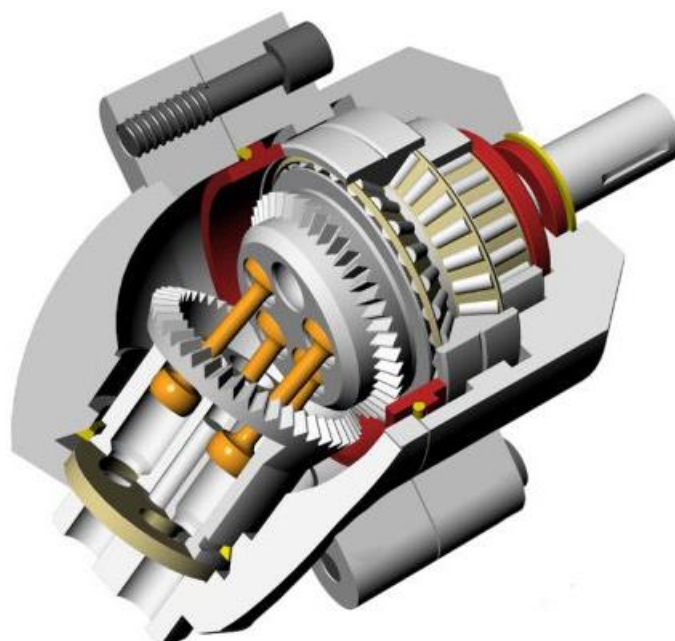
۲-۴-۸- پمپ‌های پیستونی

پمپ‌های پیستونی با دارا بودن بیشترین نسبت توان به وزن، از گران‌ترین پمپ‌ها هستند و در صورت آب بندی دقیق پیستون‌ها می‌تواند بالاترین بازدهی را داشته باشند. معمولاً جریان در این پمپ‌ها بدون ضربه‌ها بوده و به دلیل عدم وارد آمدن بار جانبی به پیستون‌ها دارای عمر طولانی می‌باشند، اما به خاطر ساختار پیچیده تعمیر آن مشکل است. از نظر طراحی پمپ‌های پیستونی به دو دسته شعاعی و محوری تقسیم می‌شوند.

در نوع شعاعی، پیستون‌ها از محور یک محفظه استوانه‌ای حلقوی شکل شبیه چرخ پره دار می‌چرخند و در نوع محوری، محور گردش پیستون‌ها و سیلندرهای موازی است. از طرفی لقی‌های پمپ‌های پیستونی بسیار کم بوده و به همین دلیل این پمپ‌ها به ذرات ناشی از سایش خراشیدگی بسیار حساس هستند. پمپ‌های پیستونی به دو شکل جابجایی ثابت یا متغیر طراحی می‌شوند. طراحی‌های جابجایی متغیر، تغییرات فشار سیستم را جبران می‌کنند و دارای بیشترین بازدهی (حدود 90~95%) هستند.

۲-۵- پمپ‌های پیستونی محوری با محور خمیده

در پمپ‌های پیستونی محوری با محور خمیده (Axial piston pumps(bent-axis type)) خط مرکزی بلوک سیلندر نسبت به خط مرکزی محور محرک در موقعیت زاویه‌ای مشخصی قرار دارد. میله پیستون توسط اتصالات کروی (Ball & socket joints) به فلنج محور محرک متصل هستند به طوری که تغییر فاصله بین فلنج محرک و بلوک سیلندر باعث حرکت رفت و برگشت پیستون‌ها در سیلندر می‌شود. یک اتصال یونیورسال (Universal link) بلوک سیلندر را به محور محرک متصل می‌کند.

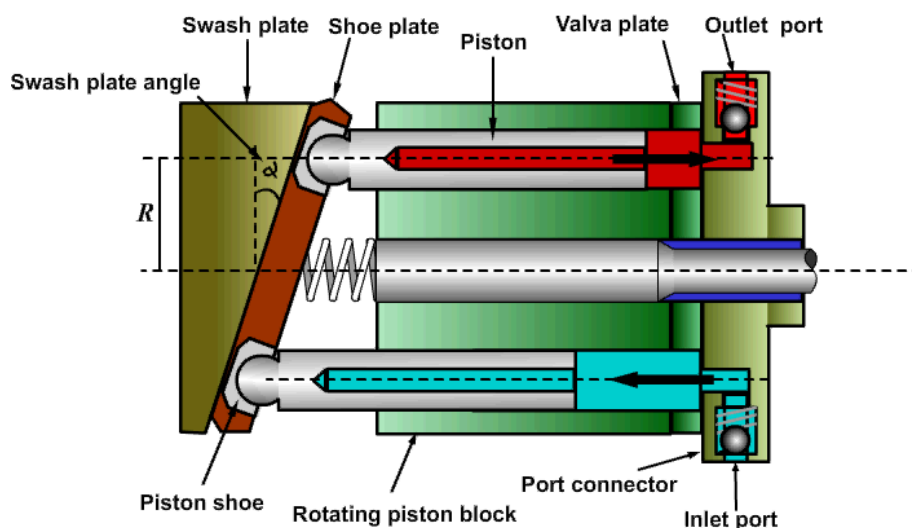


شکل ۲-۱۵- نمای داخلی پمپ پیستونی محور خمیده

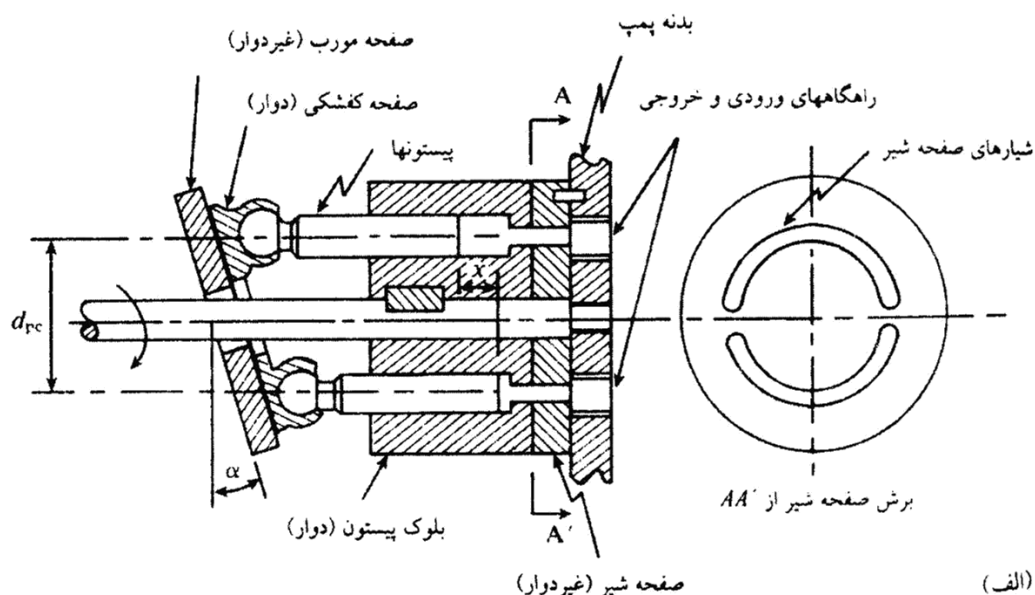
میزان خروجی پمپ با تغییر زاویه بین دو محور پمپ قابل تغییر است. در زاویه صفر خروجی وجود ندارد و بیشینه خروجی در زاویه ۳۰ درجه به دست خواهد آمد.

۲-۵-۱- پمپ‌های پیستونی محوری با صفحه زاویه گیر

در پمپ‌های پیستونی محوری با صفحه زاویه گیر (Axial piston pumps (Swash plate)) محور بلوک سیلندر و محور محرک در یک راستا قرار می‌گیرند و در حین حرکت دورانی به خاطر پیروی از وضعیت صفحه زاویه گیر پیستون‌ها حرکت رفت و برگشتی انجام خواهند داد، با این حرکت سیال را از ورودی مکیده و در خروجی پمپ می‌کنند. این پمپ‌ها را می‌توان با خاصیت جابه‌جایی متغیر نیز طراحی نمود. در پمپ‌های با جابه‌جایی متغیر وضعیت صفحه زاویه گیر توسط مکانیزم‌های دستی، سرو کنترل و یا از طریق سیستم جبران‌کننده تنظیم می‌شود. حداکثر زاویه صفحه زاویه گیر حدود $17/5$ درجه است.



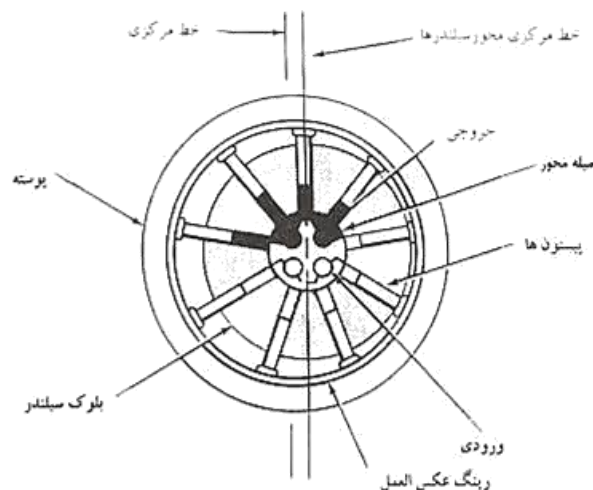
شکل ۲-۱۶- اجزای پمپ پیستونی با صفحه زاویه گیر



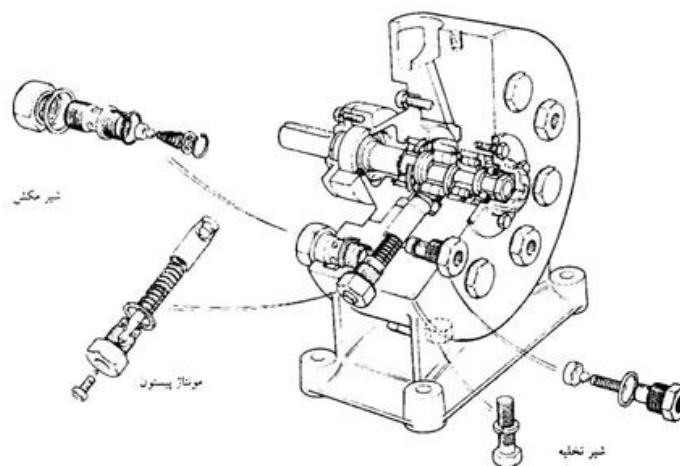
شکل ۲-۱۷- برش محوری پمپ پیستونی دبی متغیر

۲-۵-۲- پمپ‌های پیستونی شعاعی

در پمپ‌های پیستونی شعاعی (Radial piston pumps)، پیستون‌ها در امتداد شعاع قرار می‌گیرند. پیستون‌ها در نتیجه نیروی گریز از مرکز و فشار سیال پشت آنها همواره با سطح رینگ عکس‌العمل در تماس‌اند. برای پمپ نمودن سیال رینگ عکس‌العمل باید مانند شکل ۲-۱۸ نسبت به محور محرک خروج از مرکز داشته باشد در ناحیه‌ای که پیستون‌ها از محور روتور فاصله‌دارند خلأ نسبی به وجود آمده در نتیجه مکش انجام می‌گیرد، در ادامه دوران روتور، پیستون‌ها به محور نزدیک شده و سیال موجود در روتور را به خروجی پمپ می‌کند. در انواع جابه‌جایی متغیر این پمپ‌ها با تغییر میزان خروج از مرکز رینگ عکس‌العمل نسبت به محور محرک می‌توان مقدار خروجی سیستم را تغییر داد.



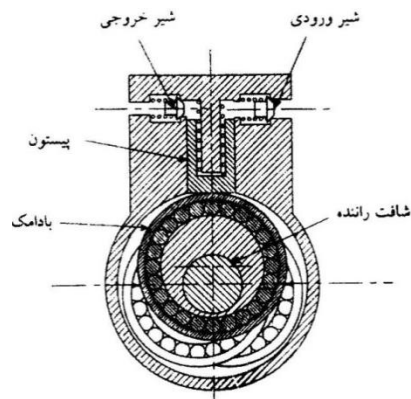
شکل ۲-۱۸- اصول عملکرد پمپ پیستونی شعاعی



شکل ۲-۱۹- پمپ پیستونی شعاعی

۲-۵-۳- پمپ‌های شناور (پلانچر)

پمپ‌های پلانچر (Plunger pumps) یا پمپ‌های پیستونی رفت و برگشتی با ظرفیت بالا در هیدرولیک صنعتی کاربرد دارند. ظرفیت برخی از این پمپ‌ها به حدود چند صد گالن بر دقیقه می‌رسد. پیستون‌ها در فضای بالای یک محور بادامکی (شامل تعدادی غلتک به رینگ خارج از مرکز) در آرایش خطی قرار گرفته‌اند. ورود و خروج سیال به سیلندرها از طریق سوپاپ‌ها (شیرهای یک طرفه) انجام می‌گیرد.



شکل ۲-۲۰- پمپ شناور

۲-۶- راندمان پمپ‌ها

بازده یک پمپ (Pump performance) به طور کلی به میزان تلورانس‌ها و دقت بکار رفته در ساخت، وضعیت مکانیکی اجزاء و بالانس فشار بستگی دارد. در مورد پمپ‌ها سه نوع بازده محاسبه می‌شود:

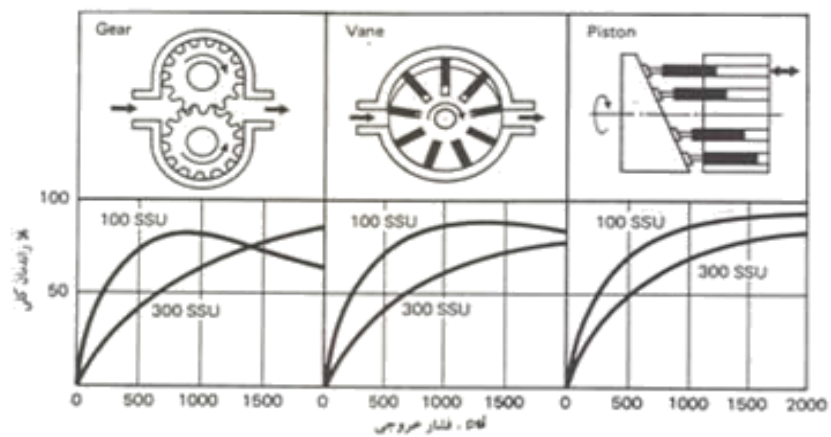
- بازده حجمی که مشخص‌کننده میزان نشتی در پمپ است و از رابطه زیر به دست می‌آید

$$\text{بازده حجمی پمپ} = \frac{\text{میزان دبی حقیقی پمپ}}{\text{دبی تئوری که پمپ باید تولید کند}}$$

- بازده مکانیکی که مشخص‌کننده میزان اتلاف انرژی در اثر عواملی مانند اصطکاک در یاتاقان‌ها و اجزای درگیر و همچنین اغتشاش در سیال است.

$$\text{بازده مکانیکی} = \frac{\text{قدرت تئوری مورد نیاز جهت کار پمپ}}{\text{قدرت حقیقی داده شده به پمپ}}$$

- بازده کلی که مشخص‌کننده کل اتلاف انرژی در یک پمپ بوده و برابر حاصل ضرب بازده مکانیکی در بازده حجمی است.



شکل ۲-۲۱ = راندمان کلی پمپ پره‌ای، دنده‌ای و پیستونی

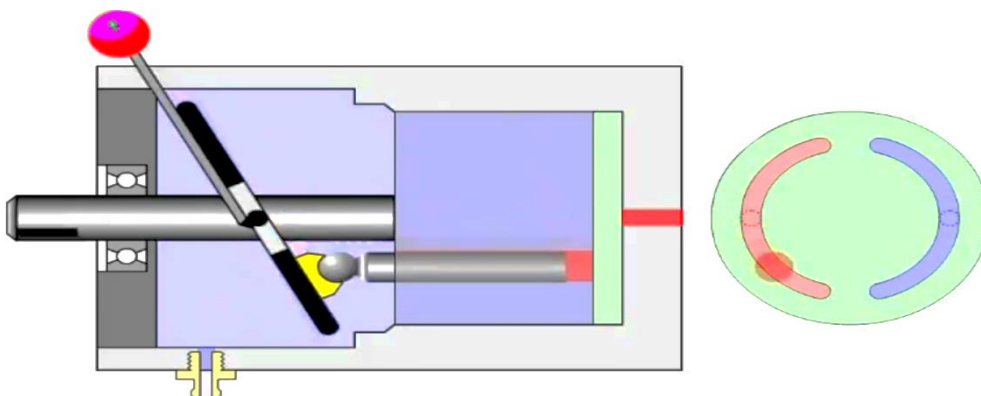
فصل سوم

پمپ‌های جابه‌جایی متغیر هیدرولیکی

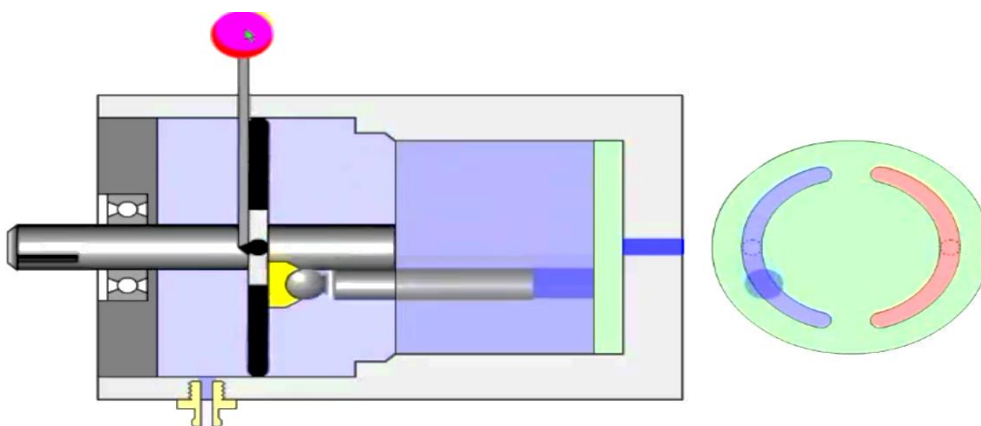
۳-۱- نمایش پمپ‌های جابه‌جایی متغیر

۳-۱-۱- پمپ پیستونی محوری دبی متغیر

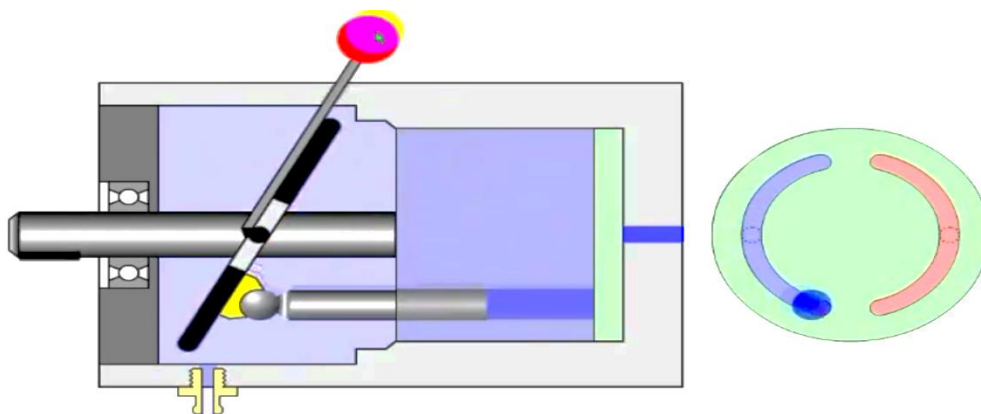
با تغییر زاویه صفحه مورب می‌توان دبی‌های متفاوتی برای پمپ داشته باشیم.



شکل ۳-۱- دبی حداکثر



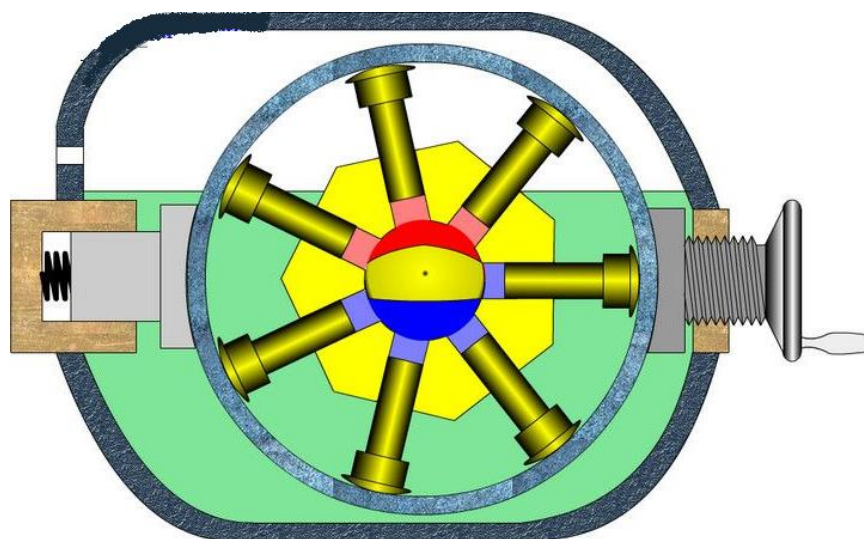
شکل ۳-۲- بدون دبی



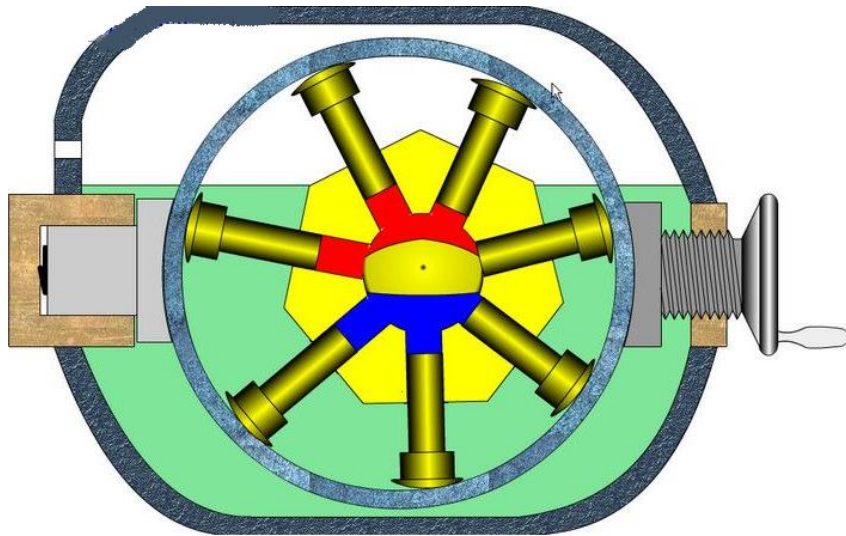
شکل ۳-۳- دبی حداکثر معکوس

۳-۱-۲- پمپ پیستونی شعاعی دبی متغیر

با تغییر مکان بدنه دایره‌ای میزان دبی تغییر می‌کند.



شکل ۳-۴- دبی حداقل



شکل ۳-۵- دبی حداکثر

۳-۲- موارد استفاده پمپ‌های جابه‌جایی متغیر

جهت ارائه دبی مشخصی به مدار (به طور مثال برای خارج شدن پیستونی با سرعت معین نیاز به یک دبی مشخص داریم) سه راه وجود دارد:

- ۱) استفاده از شیر کنترل دبی که تقریباً خودش کم هزینه است ولی به علت افت فشار نیاز است از یک پمپ با فشار بالاتری استفاده کرد و تمام تجهیزات در مدار هیدرولیکی که در قبل از آن قرار دارد باید در فشار بالاتری کار کنند و این موضوع هزینه‌ها را افزایش می‌دهد و راندمان را کاهش می‌دهد.
- ۲) استفاده از پمپ دنده‌ای ولی با این تفاوت که سرعت موتور الکتریکی که وظیفه دوران پمپ را دارد را بتوانیم با وسیله‌ای به نام اینورتور کنترل کنیم. در این روش در صورتی که دبی پمپ به صورت دقیق با دبی مورد نیاز برابر نبود می‌توانیم با تغییر سرعت دوران آن دبی خروجی را تغییر دهیم البته چون راندمان موتورها در سرعتی پایین تر از سرعت استاندارد کاهش می‌یابد و اینکه هزینه تجهیزات و اتلاف انرژی بالاتر می‌رود این روش مناسبی نیست. البته در نظر داشته باشید که در صورتی که فشار بالایی در مدار نیاز باشد این روش کارساز نخواهد بود.
- ۳) استفاده از پمپ دبی متغیر که چون پیستونی است تا فشارهای بالاتری، دقیقاً همان دبی تنظیم شده را می‌سازد و راندمان بالایی دارد و افت هد خیلی کمتری نسبت به شیر کنترل دبی دارد. تنها ایراد این پمپ‌ها هزینه اولیه تهیه آن‌ها و هزینه نگهداری آن‌ها است.

البته در نظر داشته باشید که طراحان مدارهای هیدرولیکی نیز باید در نظر داشته باشند که در بازار که نوع تجهیزاتی وجود دارد و با توجه به آن مدار را طراحی کنند و ممکن است این موضوع مدار را تحت تأثیر خود قرار دارد و یک مدار را از حالت ایده آل و بازده بالا دور کند.

مضافاً بر این، پمپ‌های جابه‌جایی متغیر را می‌توانیم با استفاده از سیستم‌های بخش بعد نیز تجهیز و قدرتمند تر و کاراتر ساخت.

۳-۳- سیستم‌های کنترل پمپ‌های جابه‌جایی متغیر^۴

دبی پمپ با تنظیم جابه‌جایی آن قابل تغییر است. این امر در پمپ‌های پیستونی و شعاعی و پره‌ای با تغییر خارج از مرکزی بین روتور و استاتور محقق می‌شود و در این پمپ‌های پیستونی محوری با تغییر زاویه صفحه مورب یا تغییر زاویه شافت محرک می‌توان دبی را تغییر داد.

با توجه به شکل ۲-۱۷ می‌توان دید که جابه‌جایی پیستون به زاویه‌ی صفحه‌ی مورب بستگی دارد. کورس پیستون از رابطه‌ی (۱) محاسبه می‌شود:

$$x = d_{pc} \tan(\alpha) \quad (1)$$

در این رابطه d_{pc} قطر دایره گام پیستون‌ها و α زاویه شیب صفحه مورب است؛ بنابراین:

$$= n A d_{pc} \tan(\alpha) \quad (2)$$

جابه‌جایی تئوری پمپ در هر دور

در این رابطه n تعداد پیستون‌ها و A مساحت سطح مقطع یکی از پیستون‌هاست. زمانی که زاویه α از صفر کمتر شود جهت دبی پمپ عکس می‌شود. با توجه به فشار موجود در مدار نیروی نسبتاً زیادی برای تنظیم صفحه‌ی مورب لازم است. به همین دلیل برای تنظیم صفحه‌ی مورب معمولاً از سیستم‌های سروو استفاده می‌شود.

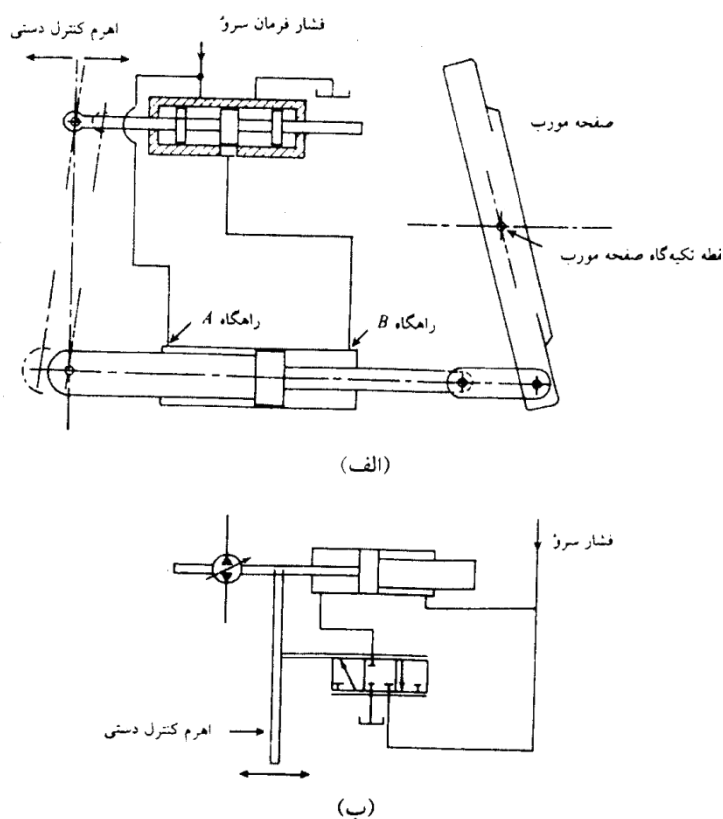
۳-۳-۱- کنترل سروو دستی

در سیستم کنترل شکل ۳-۶ فشار خط فرمان به راهگاه A اعمال می‌شود. زمانی که اهرم کنترل دستی به سمت راست حرکت می‌کند. با این کار فشار مسیر سروو از طریق راهگاه، پیستون را به سمت چپ حرکت می‌دهد. در این حالت

حرکت پیستون سبب حرکت اهرم کنترل به سمت چپ شده میله‌ی شیر سروو را به حالت بسته بر می گرداند. با توجه به این حرکت می توان فهمید که حرکت صفحه‌ی مورب با حرکت اهرم کنترل متناسب است.

اگر اهرم به سمت چپ حرکت کند راهگاه B از طریق شیر به تانک وصل می شود. در این حالت فشار سیال در راهگاه A سبب حرکت پیستون به سمت راست می شود. با این حرکت پیستون اهرم کنترل و به همراه آن میله‌ی شیر به حالت طبیعی‌اش باز می گردند.

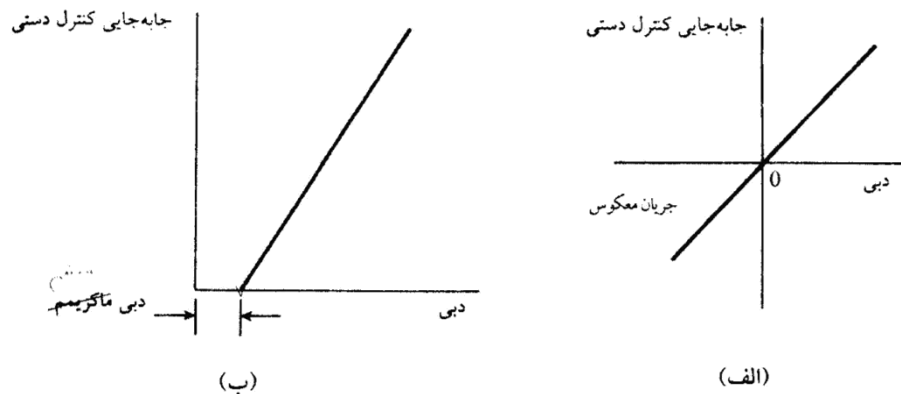
برای محدود کردن میزان تغییر زاویه صفحه مورب از موانع فیزیکی استفاده می شود. این شیوه کنترل را می توان در پمپ‌های با جریان معکوس پذیر و معکوس ناپذیر به کار گرفت. ویژگی اساس کنترل سروو دستی تناسب دبی با حرکت کنترل است، شکل ۳-۶ را ببینید.



شکل ۳-۶- سیستم کنترل سروو دستی. الف: قطع؛ ب: نماد

در پمپ‌های جابه‌جایی متغیر معکوس پذیر، وجود حداقل دبی برای روغن کاری و خنک‌سازی لازم است (بدین معنا که زاویه صفحه‌ی مورب هیچ‌گاه صفر نمی شود). پمپ‌های با دبی معکوس پذیر که بخشی از سیستم انتقال

هیدروستاتیک مدار بسته را تشکیل می‌دهند، دارای یک پمپ جبران‌کننده هستند. این پمپ دبی روغن لازم برای روانکاری و خنک‌سازی را در زمان صفر شدن زاویه صفحه‌ی مورب، تأمین می‌کند.

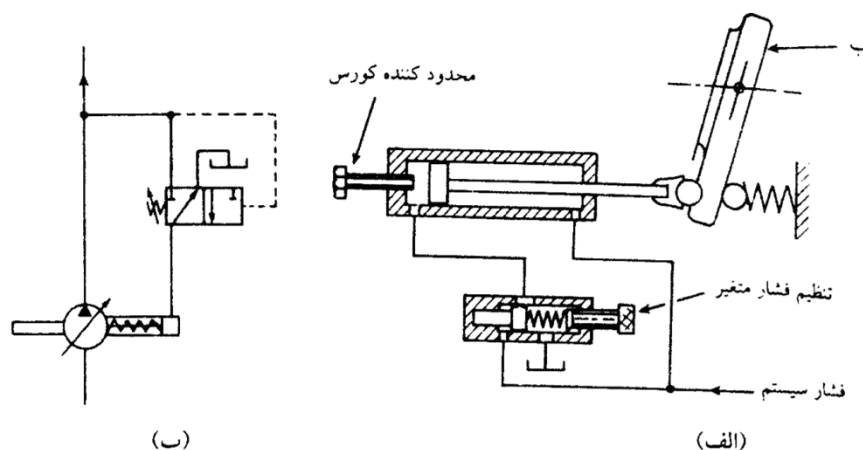


شکل ۳-۷- نمودارهای مشخصه‌ی سیستم سروو دستی. الف: پمپ با دبی معکوس‌پذیر؛ ب: پمپ با دبی معکوس ناپذیر

۳-۳-۲- کنترل جبران فشار

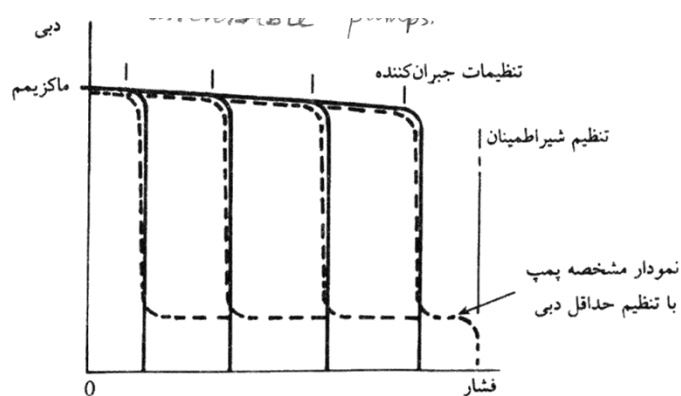
در این نوع کنترل، زاویه صفحه‌ی مورب به طور خودکار برای تنظیم میزان دبی پمپ و ثابت نگه‌داشتن فشار تنظیم می‌شود. شکل شماتیک و نمادین یک پمپ با سیستم جبران فشار را در شکل ۳-۸ می‌بینید. در زمانی که فشار سیستم به نقطه تنظیم فنر شیر کنترل می‌رسد، شیر باز شده، سیال به سمت سطح مقطع کامل سیلندر هدایت می‌شود. در این حالت به دلیل اختلاف بین مساحت سطح موثر و سطح مقطع کامل، سیلندر باز می‌شود و زاویه صفحه کاهش می‌یابد. در صورتی که فشار افت کند، میله‌ی شیر توسط فنر به سمت چپ هدایت می‌شود. در این حالت سمت راست مقطع کامل سیلندر به تانک وصل می‌شود. در برخی از پمپ‌ها از محدودکننده کورس پیستون استفاده می‌شود. این محدودکننده‌ها حداکثر زاویه صفحه‌ی مورب و به تبع آن حداکثر دبی پمپ را در یک سرعت دورانی خاص تنظیم می‌کنند.

از آن جا که بین زمان رسیدن پمپ به نقطه تنظیم فشار و کاهش زاویه صفحه‌ی مورب تأخیری وجود دارد، به منظور جلوگیری از پدیده موج ضربه‌ای که به دلیل توقف پیستون در نقاط مرگ رخ می‌دهد، بهتر است که از شیر اطمینان سریع در مدار استفاده شود. فشار تنظیمی شیر اطمینان در این حالت ۲۰٪ بیش از فشار تنظیم جبران‌کننده‌ی پمپ است.



شکل ۳-۸- کنترل جبران فشار؛ الف: مقطع شماتیک؛ ب: نمادین.

در برخی از پمپ‌ها زاویه صفحه‌ی مورب هیچ‌گاه صفر نمی‌شود (به دلیل نیاز روانکاری). در این حالت استفاده از یک شیر اطمینان بسیار موثر است. شکل ۳-۹ نمودارهای مشخصه‌ی یک پمپ با جبران فشار را نشان می‌دهد. در این سیستم کنترل، زاویه صفحه مورب و به تبع آن دبی پمپ با جبران فشار به پایین تر از نقطه‌ی تنظیم فشار کاهش یابد، زاویه صفحه‌ی مورب و به تبع آن دبی افزایش پیدا می‌کند. کنترل جبران فشار می‌تواند در پمپ‌های با دبی معکوس ناپذیر نیز به کار گرفته شود.

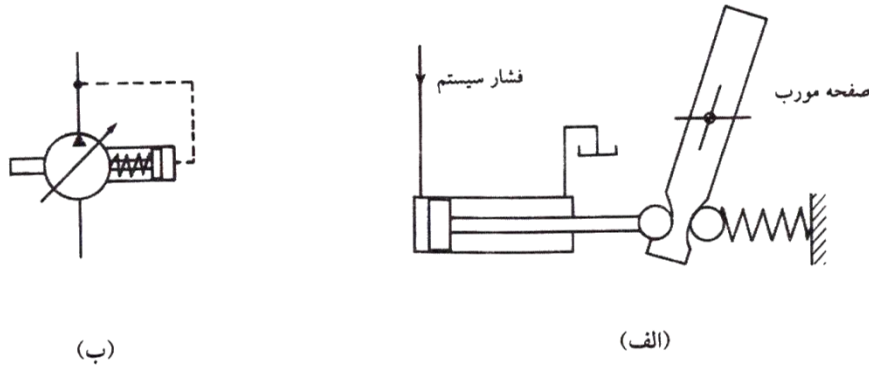


شکل ۳-۹- نمودار کنترل جبران فشار

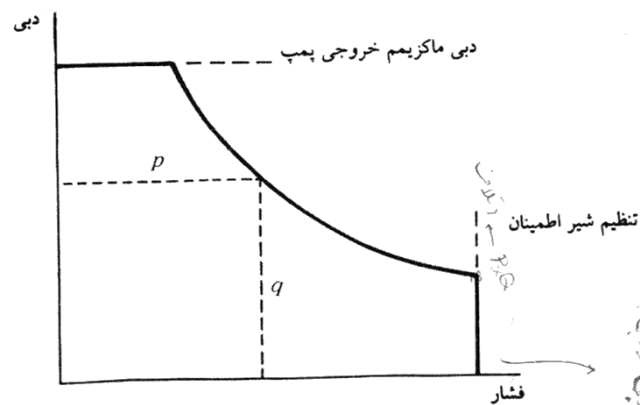
۳-۳-۳- کنترل توان ثابت

این نوع کنترل حداکثر توان ورودی به پمپ را محدود می‌کند. با افزایش فشار خروجی پمپ، زاویه صفحه‌ی مورب کاهش می‌یابد. در این حالت حاصل ضرب دبی پمپ در فشار سیستم ثابت باقی می‌ماند. این کنترل را به صورت

شماتیک و نمادین در شکل ۱۰-۳ مشاهده می کنید. با افزایش فشار سیلندر در مقابل نیروی فنر باز می شود؛ بنابراین با کاهش دبی مطابق شکل ۱۱-۳ توان سیال خروجی از پمپ در محدوده ثابت باقی می ماند.

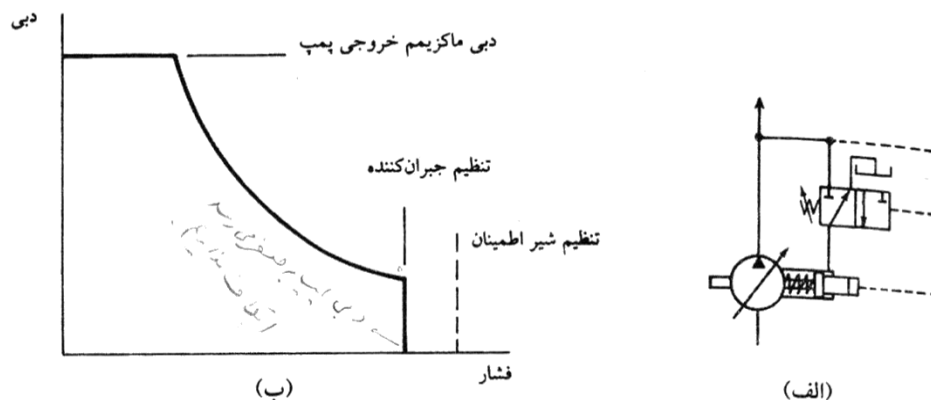


شکل ۱۰-۳- کنترل توان ثابت؛ الف: شماتیک؛ ب: نمادین.



شکل ۱۱-۳- رابطه بین دبی و فشار در کنترل توان ثابت (در هر نقطه از منحنی توان یا pq ثابت است).

در سیستم کنترل توان ثابت میزان دبی با افزایش فشار تا نقطه تنظیم شیر اطمینان کاهش می یابد. در این نقطه تمام دبی از شیر اطمینان عبور می کند. در این حالت تمام ورودی پمپ در شیر اطمینان تلف می شود. برای جلوگیری از این پدیده می توان مانند شکل ۱۲-۳ از یک کنترل جریان فشار در کنار کنترل توان ثابت استفاده کرد.

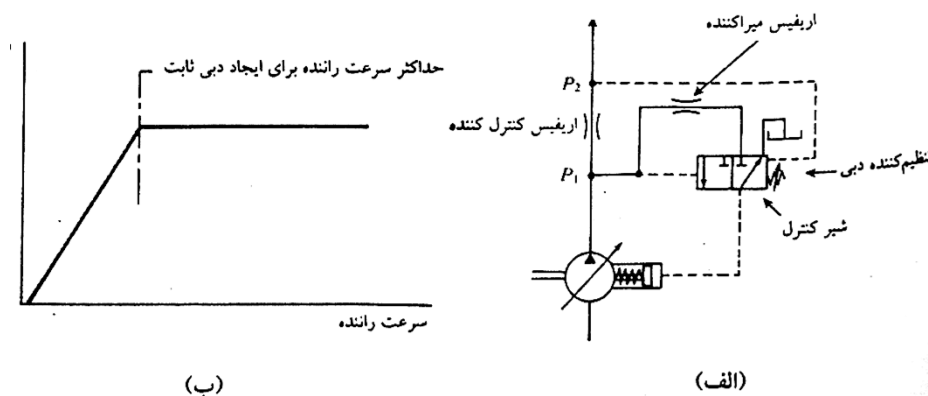


شکل ۳-۱۲- کنترل توان ثابت با جبران فشار. الف: نمادین؛ ب: نمودار مشخصه‌ی فشار-دبی.

در این حالت دبی با افزایش سیستم تا نقطه تنظیم جبران فشار، کاهش می‌یابد. هرگاه فشار سیستم به نقطه تنظیم تنظیم برسد، جبران‌کننده به طور خودکار دبی خروجی پمپ را کاهش می‌دهد. این دبی تنها برای ثابت نگه‌داشتن فشار کافی است. در این حالت سیالی از شیر اطمینان عبور نخواهد کرد.

۳-۳-۴- کنترل دبی ثابت

در این روش کنترل، میزان خروجی پمپ از تغییرات بازده حجمی و سرعت دورانی پمپ مستقل است. از این سیستم کنترل در پمپ‌هایی با موتور درون‌سوز به‌منظور ثابت نگه‌داشتن دبی در هنگام تغییرات سرعت موتور استفاده می‌شود. نمودارهای مشخصه‌ی این نوع پمپ‌ها را در شکل ۳-۱۳ می‌بینید. وجود یک کنترل در خط تخلیه پمپ سبب ایجاد افت فشار می‌شود. میزان افت فشار تابعی از دبی سیال است. (از فشار سیستم مستقل است).



شکل ۳-۱۳- کنترل دبی ثابت. الف: نمادین؛ ب: نمودار دبی-سرعت دوران پمپ.

فشار ایجادشده در هر یک از دو سمت اریفیس کنترل به شیر کنترل اعمال می شود. میله ی شیر کنترل می تواند در هر وضعیتی بین دو حالت تانک یا خط فشار قرار گیرد. هرگاه دبی از میزان تنظیم شده تجاوز کند، P_1 از مجموع P_2 و فشار معادل فنر بزرگ تر می شود؛ بنابراین میله به سمت راست حرکت می کند. این کار، خروجی پمپ را کاهش می دهد. اریفیس میرا کننده در خط منتهی به پیستون سرعت حرکت صفحه ی مورب را کاهش می دهد. تنظیم فنر شیر کنترل، دبی تنظیمی پمپ را تغییر می دهد.

فصل چهارم

سیالات هیدرولیکی

۴-۱- خلاصه‌ای از روند پیشرفت سیالات هیدرولیکی

آب اولین سیالی است که در سیستم‌های انتقال توان مورد استفاده قرار گرفت. منابع آبی یا فشار زیاد در اکثر شهرها موجود بود در جرثقیل‌ها و ماشین‌آلات مورد استفاده قرار گرفت. خاصیت روانکاری ضعیف، محدودیت دمای کاری و ایجاد زنگ‌زدگی، استفاده از آبی در سیستم‌های عظیم امروزی محدود کرده است. درحالی‌که دسترسی آسان، هزینه کم و خاصیت ضد آتش آب از مزایای مهم آن هستند.

هر چند روغن‌های معدنی در ابتدای قرن بیستم به آسانی در دسترس بودند ولی تا دهه‌ی ۲۰ میلادی از آن‌ها در سیستم‌های هیدرولیکی استفاده نمی‌شد. در دهه‌ی ۴۰ میلادی برای اولین بار افزوده‌ها برای بهبود خواص فیزیکی و شیمیایی روغن‌های معدنی مورد استفاده قرار گرفتند. اولین افزوده‌ها برای مقابله با زنگ‌زدگی (خوردگی) و اکسیداسیون به وجود آمدند، بدین ترتیب از افزوده‌های ضد خوردگی و ضد اکسیداسیون در روغن‌های استفاده شد. روغن‌های معدنی بسیار قابل اشتعال‌اند. زمانی که از این روغن‌ها در دماهای بالا استفاده می‌شود خطر آتش‌سوزی افزایش می‌یابد. این امر منجر به پیدایش سیالات ضد آتش شد که عمدتاً بر مبنای آب هستند که با مواجه به خواص آب شرایط کاری آن‌ها نیز محدود می‌شود.

نیاز به دماها و فشارهای کاری بالاتر منجر به تولید سیالات سینتیک و سیالاتی بر مبنای آب شده است.

۴-۲- طبقه‌بندی سیال

برای شناسایی انواع اصلی سیالات هیدرولیکی، استانداردها آن‌ها را بر اساس نوع ترکیب و خواص طبقه‌بندی و علائم اختصاری خاصی را برای آن‌ها تعیین کرده‌اند، جدول ۴-۱ را ببینید. امید است که تولیدکنندگان، این علائم و قوانین را در اعداد و مراجع مربوط به سیالات هیدرولیکی خود مورد استفاده قرار دهند.

جدول ۴-۱- طبقه‌بندی سیالات هیدرولیکی بر اساس ISO 6743 و BS 6413

علامت (ISO)	ترکیب و ویژگیها
HH	روغن معدنی تصفیه شده بدون افزودن
HL	روغن معدنی تصفیه شده با بهبود ویژگیهای ضدزنگ و ضداکسیداسیون
HM	روغنهای نوع HL با بهبود ویژگیهای ضدسایش
HR	روغنهای نوع HL با بهبود ویژگیهای تغییر ویسکوزیته با دما
HV	روغنهای نوع HM با بهبود ویژگیهای تغییر ویسکوزیته با دما
HS	سیالهای سیستیک بدون ویژگیهای ضدآتش
HFAE	سیال با مبنای آب با حداکثر ۲۰٪ مواد قابل احتراق (با حجم آب بیش از ۸۰٪)
HFAS	محلولهای شیمیایی در آب، با حجم آب بیش از ۸۰٪
HFB	مخلوط آب در روغن، قطرات آب در فاز دائمی روغن (۶۰٪ روغن، ۴۰٪ آب)
HFC	پلیمر آب - گلیکول آب (حداقل آب ۳۵٪ و حداکثر ۸۰٪)
HFD	سیال شیمیایی خالص بدون آب
HFDR	فسفات امتر
HFDS	هیدروکربنهای کلردار
HFDT	مخلوط HFDR و HFDS

۴-۳- خواص سیالات هیدرولیکی

۴-۳-۱- چگالی نسبی یا وزن مخصوص

به نسبت وزن به حجم معینی از سال در دمای معین به وزن همان حجم از آب چگالی نسبی گفته شده می‌شود. چگالی نسبی روغن‌های معدنی در حدود ۰.۹ است. (مقدار دقیق آن به نوع روغن اصلی مورد استفاده و همچنین افزوده‌ها بستگی دارد). سیالات سیستیک می‌توانند دارای چگالی نسبی بیشتر از یک باشند. چگالی نسبی سیال هیدرولیکی در طراحی پمپ و مخزن مهم است و باید در محاسبه‌ی فشار استاتیکی در ورودی پمپ در نظر گرفته شود.

۴-۳-۲- ویسکوزیته

ویسکوزیته مقاومت سیال در برابر جاری شدن یا اصطکاک داخلی سیال است. ویسکوزیته یکی از مهم‌ترین خواص سیال هیدرولیکی است و معمولاً مقدار ویسکوزیته (عدد ویسکوزیته) مورد نیاز در سیستم است که نوع سیال مورد استفاده در سیستم را تعیین می‌کند. سیال مورد استفاده باید به قدر کافی ویسکوز باشد تا آب بندی در سیستم به خوبی انجام و از نشتی جلوگیری شود. البته ویسکوزیته نباید به حدی زیاد شود که از جریان سیال جلوگیری کند. اگر سیالی با ویسکوزیته بسیار بالا مورد استفاده قرار گیرد، به انرژی زیادی برای غلبه بر اصطکاک داخلی نیاز است که این امر باعث تولید گرما می‌شود. اگر ویسکوزیته سیال مورد استفاده بسیار کم باشد مقدار نشتی سیستم زیاد می‌شود و بازده حجمی افت می‌کند.

ویسکوزیته ممکن است دینامیکی و یا استاتیکی باشد. در هیدرولیک صنعتی از ویسکوزیته سینماتیکی استفاده می‌شود که واحد SI آن بر حسب میلی‌متر مربع بر ثانیه است. این واحد، معادل واحد قدیمی سانتی استوک است که هنوز هم مورد استفاده قرار می‌گیرد. اندازه‌گیری ویسکوزیته بر اساس مدت زمان لازم برای عبور حجم معینی از سیال از درون یک لوله موئین تحت شرایط معینی تعیین می‌شود.

در گذشته ویسکوزیته سیال بر اساس ثانیه‌ی ردوود یا ثانیه‌ی سیولت و یا بر حسب درجه‌ی انگلر بیان می‌شد. این واحدها دیگر مورد استفاده نیستند ولی جداول تبدیل آن‌ها موجود است.

ویسکوزیته‌ی برخی سیالات به طور قابل ملاحظه‌ای با دما تغییر می‌کند، به همین دلیل ویسکوزیته در دمای استاندارد بیان می‌شود (دمای ۴۰ درجه سلسیوس بر اساس مشخصات ISO). به عنوان مثال سیال هیدرولیکی موسوم به HH32 یک روغن هیدرولیکی معدنی بدون افزوده با ویسکوزیته ۳۲ میلی‌متر مربع بر ثانیه در دمای ۴۰ درجه سلسیوس است.

۴-۳-۳- شاخص ویسکوزیته

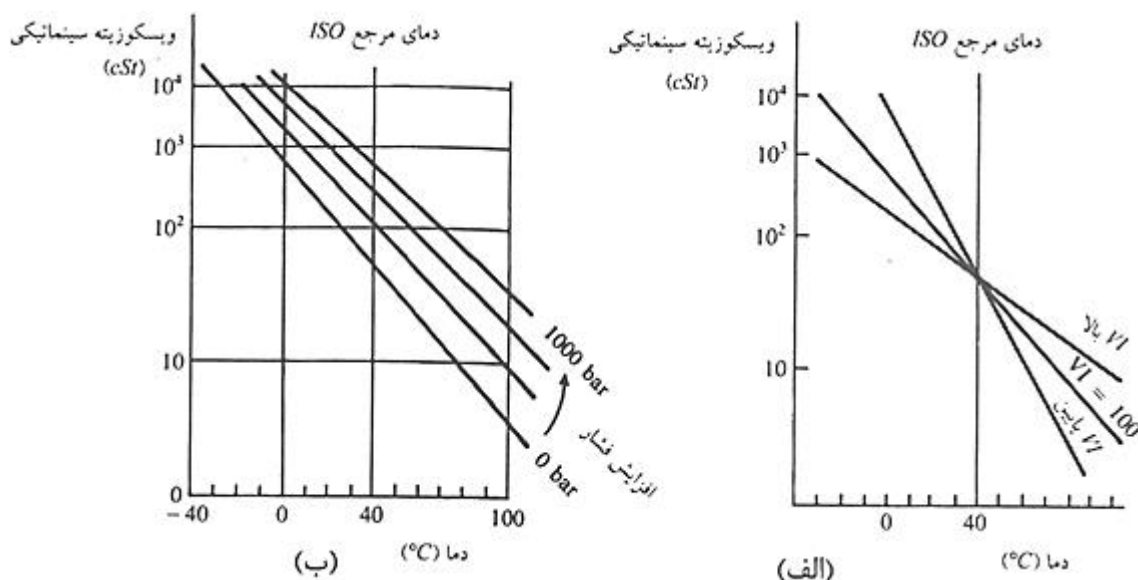
ویسکوزیته تمام روغن‌ها با افزایش دما کاهش می‌یابد و با کاهش دما زیاد می‌شود. شدت این تغییرات توسط مقدار شاخص ویسکوزیته بیان می‌شود. روغنی که تغییرات ویسکوزیته‌ی آن با دما نسبتاً کم است دارای شاخص ویسکوزیته‌ی بالا است. روغنی با شاخص ویسکوزیته‌ی ۸۰، روغنی است با شاخص ویسکوزیته‌ی بالا به حساب می‌آید. شاخص‌های ویسکوزیته‌ی متوسط بین ۴۰ و ۸۰ و شاخص‌های ویسکوزیته‌ی بالاتر از ۸۰ هستند.

شاخص ویسکوزیته یک روغن معدنی بستگی زیادی به مشخصات روغن پایه تشکیل دهنده‌ی آن دارد. برخی سیستم‌های هیدرولیکی نیاز به روغن‌هایی با شاخص ویسکوزیته بسیار بالا دارند که با انتخاب دقیق روغن پایه

تشکیل دهنده و افزودن بهبوددهنده‌ی شاخص ویسکوزیته می‌توان آن‌ها را تهیه کرد. نمودارهای ویسکوزیته-دما برای برخی روغن‌های هیدرولیکی متداول با شاخص‌های ویسکوزیته متفاوت در شکل ۴-۱ مشاهده می‌کنید.

۴-۳-۴- تغییرات ویسکوزیته با فشار

ویسکوزیته‌ی روغن با افزایش فشار کاری روغن افزایش می‌یابد. با توجه به اینکه فشار کاری سیستم‌های هیدرولیکی هر روزه افزایش می‌یابد (امروزه پرس‌هایی با فشار کاری 1000bar و بیشتر نیز موجودند)، در انتخاب سیال هیدرولیکی باید دقت زیادی انجام گیرد. در فشارهای بسیار بالا خواص روغن تغییر کرده و روغن به طور مجازی جامد می‌شود. نمودارهای ویسکوزیته-دما برای یک روغن هیدرولیک معمولی در فشارهای مختلف را در شکل ۴-۱ می‌بینید.



شکل ۴-۱ (الف) نمودار دما-ویسکوزیته و شاخص ویسکوزیته (ب) نمودار دما-ویسکوزیته و فشار

۴-۳-۵- پایداری در برابر برش

در سیستم‌های هیدرولیکی مقاطعی وجود دارند که سیال در آن‌ها تحت تنش‌های برشی زیادی قرار می‌گیرد. این امر ممکن است در نوک پره‌های یک پمپ پره‌ای یا در شکاف‌های ظریف اریفیس‌های کنترل در شیرها رخ دهد. برش با نرخ (سرعت) بالا به دو طریق بر روی روغن و افزودن‌های مربوط به شاخص ویسکوزیته اثر می‌گذارد. در

مقاطع روغن تحت برش با نرخ بالاتر قرار می‌گیرد، ویسکوزیته به طور ناگهانی کاهش می‌یابد ولی محض خروج روغن از این مقطع، ویسکوزیته‌ی آن دوباره بهبود می‌یابد.

افزوده‌های مربوط به شاخص ویسکوزیته نیز در این مقاطع، به طور مداوم تجزیه شده و اثر خود را از دست می‌دهند که این امر باعث کاهش تدریجی ویسکوزیته‌ی روغن در طول ساعات اولیه‌ی کار می‌شود. پس از تجزیه شدن اولیه‌ی افزوده‌ها، مقدار ویسکوزیته به حد ثابتی می‌رسد و این کاهش ویسکوزیته هرگز بهبود نمی‌یابد.

۴-۳-۶- مشخصه کف کنندگی

تمام سیالات مقداری هوای حل شده در خود دارند که مقدار آن به دما و فشار سیال بستگی دارد. معمولاً یک روغن معدنی از لحاظ حجمی می‌تواند حاوی تا 10% هوای حل شده باشد. وقتی دمای سیال افزایش یا کاهش می‌یابد هوا از حالت محلول خارج می‌شود. اگر این پدیده در ورودی پمپ رخ دهد، کاویتاسیون بروز می‌کند.

هوای وارد شده به سیال به صورت حباب‌های مجزا ظاهر می‌شود و نباید آن را با هوای محلول در سیال اشتباه کرده. هوای وارد شده به سیال، تراکم‌پذیری سیال را افزایش می‌دهد که نتیجه آن ایجاد شکل اسفنجی است. این امر باعث پدیده کاویتاسیون در پمپ می‌شود. این پدیده اثر جدی بر بازده سیستم دارد و با افزایش کوبش ناشی از کاویتاسیون بر فرسودگی سیستم می‌افزاید. اگر حباب‌های هوا یا کف به طرف پر فشار پمپ وارد شوند خاصی تراکم‌ناپذیری نسبی سیال به دلیل وجود این حباب‌ها افت می‌کند. هوا از تمام نقاطی که سیال در مجاورت هوا حرکت می‌کند می‌تواند وارد سیال شود. مخازنی که به خوبی طراحی نشده‌اند، خطوط مکش پمپی که دارای منفذ باشند و سیلندرهایی که دارای نشتی هستند از جمله قسمت‌هایی که هوا می‌تواند از آن به درون سیال نفوذ کند. زمانی که سیال دارای هوا به مخزن بر می‌گردد حباب‌های هوا به سطح سیال آمده و باعث ایجاد کف می‌شوند. ایجاد کف باعث بروز مشکلات زیادی در سیستم هیدرولیکی می‌شود، به همین علت اکثر سیالات هیدرولیکی افزوده‌های ضد کف دارند تا کف به وجود آمده را سریعاً از بین ببرد. متأسفانه این افزوده‌ها سرعت رسیدن هوا به سطح سیال را کم می‌کنند. ترکیب و مقدار دقیق این نوع افزوده‌ها باید به دقت کنترل شوند.

۴-۳-۷- نقطه‌ی ریزش

نقطه ریزش یک سیال ۳ درجه سلسیوس بالاتر از دمایی است که در آن سیال از حرکت بازمی‌ایستد. به‌عنوان یک قانون کلی کمترین دمایی که سیال در آن دما کار می‌کند باید حداقل ۱۰ درجه سلسیوس بیشتر از نقطه ریزش آن سیال باشد.

۴-۳-۸- تراکم‌پذیری

تمام سیالات تراکم پذیرند و برای یک روغن معدنی به ازای هر 100bar افزایش فشار حدود 0.7% کاهش حجم وجود دارد. تراکم‌پذیری هر سیال به دما و فشار بستگی دارد. وجود حباب‌های هوا در سیال به طور چشمگیری تراکم‌پذیری را افزایش می‌دهند.

مدول بالک B سیال برابر با تنش حجمی به کرنش حجمی سیال است. مقدار B با توجه به نوع سیال و شرایط آن تغییر می‌کند. به‌عنوان مثال برای آب $B=20000\text{bar}$ و برای روغن معدنی $B=15000\text{bar}$ است. وقتی در تانک، فشار حجم زیادی از سیال به یک‌باره کاهش می‌یابد، ضربه‌ی شدیدی در اثر این کاهش ایجاد می‌شود. با استفاده از شیرهای فشارشکن می‌توان از این امر جلوگیری کرد. هر نوع هوای واردشده به سیال تراکم‌پذیری را به شدت افزایش می‌دهد.

۴-۳-۹- انبساط گرمایی

وقتی دمای سیالی تغییر می‌کند حجم آن نیز تغییر می‌کند. به‌عنوان مثال حجم یک سیال هیدرولیکی به ازای هر ۱۰ درجه سلسیوس افزایش دما 0.07% افزایش می‌یابد. زمانی که حجم زیادی از سیال مورد استفاده قرار می‌گیرد این مسئله از اهمیت خاصی برخوردار می‌شود. به‌عنوان مثال اگر مخزنی دارای 400lit روغن ۱۵ درجه سلسیوس باشد. با افزایش دمای روغن به دمای کاری ۵۵ درجه سلسیوس به حجم روغن تقریباً ۱۱ لیتر اضافه می‌شود.

۴-۳-۱۰- روان کاری

سیال مورد استفاده باید از فرسودگی بیش از حد اجزا جلوگیری کرده و لایه‌ی نازکی از روغن بین قسمت‌های متحرک ایجاد کند. در سیستم‌های هیدرولیکی ساده مانند پمپ‌های دستی و سیلندرها ایجاد لایه ضخیمی از روان کار

کافی است. در قطعاتی که سرعت بالا تحت بار زیاد هستند، مانند پمپ‌های پره‌ای، باید به سیال مورد استفاده افزوده‌هایی اضافه کرد تا خاصیت تحمل بار سیال افزایش یافته و روان کاری لایه مرزی ایجاد شود. وقتی دو سطح فلزی با سرعت بالا و تحت بار زیاد باهم تماس پیدا می‌کنند، در نقاط ریز تماس فلز با فلز دما به شدت افزایش می‌یابد که این امر می‌تواند باعث جوش خوردن لحظه‌ای این نقاط به همدیگر شود. این جوش خوردن‌ها و گسیختگی مداوم فلز باعث فرسودگی شدید و خرابی می‌شود.

۴-۴- افزوده‌های مورد استفاده در سیالات هیدرولیکی

این افزوده‌ها به صورتی که در ادامه آمده است طبقه‌بندی می‌شوند.

۴-۴-۱- کاهنده‌ی نقطه‌ی ریزش

از این افزوده‌ها برای جلوگیری از تشکیل بلورهای مومی شکل در روغن‌های معدنی استفاده می‌شود.

۴-۴-۲- بهبوددهندگان شاخص ویسکوزیته

وقتی سیال سرد است این پلیمر به شکل زنجیره‌های بلند مارپیچ هستند و تأثیر کمی در ویسکوزیته‌ی سیال دارند. وقتی دمای سیال بالا می‌رود پلیمرها از هم باز شده و با تشکیل شبکه‌های داخلی باعث غلیظ شدن روغن می‌شوند. بهبود شاخص ویسکوزیته ممکن است با افزایش پایداری برشی سیال همراه باشد.

۴-۴-۳- ضد کف‌ها

با افزایش چند ذره در میلیون افزودنی مناسب پلیمر سیلیکون تشکیل کف در سیال می‌یابد.

۴-۴-۴- ضد اکسیداسیون‌ها

اکسید شدن روغن باعث افزایش اسیدهای آلی در روغن و افزایش ویسکوزیته روغن می‌شود. با افزایش دما، سرعت اکسیداسیون نیز به طور نمایی افزایش می‌یابد. هر نوع ناخالصی یا آب در روغن مانند کاتالیزور عمل می‌کند. برای کاهش اکسیداسیون غالباً از افزوده‌ای که میل ترکیبی آن با اکسیژن بیشتر از میل ترکیبی روغن با اکسیژن است، استفاده می‌شود. این افزوده‌ها پس از گذشت مدت‌زمان معینی باید دوباره به سیال اضافه شوند.

۴-۴-۵- ضد زنگ‌ها - ضد خوردگی‌ها

این افزوده‌ها باعث تشکیل یک لایه پیوسته روی سطوح فلزی شده و از واکنش آب یا اسیدهای آلی با این سطوح جلوگیری می‌کنند.

۴-۴-۶- عوامل ضد سایش

این افزوده‌ها در شرایط روانکاری لایه مرزی باعث کاهش فرسایش و خراشیدگی می‌شوند. این افزوده‌ها می‌توانند پلیمرهایی با زنجیره‌هایی مولکولی بلند باشند که جذب سطوح فلزی می‌شوند افزوده‌های فشار بالا (EP) بر روی سطوح و در نقاطی که دمای آن به طور موضعی به شدت افزایش می‌یابد رسوب کرده و باعث صیقلی شدن سطح می‌شوند.

۴-۵- بررسی سیالات هیدرولیکی

در این بخش درباره انواع سیالات هیدرولیکی واقعی با توجه به نیازهای که در بخش قبل عنوان شد بحث شده و مزایا و معایب هر کدام بیان می‌شود.

۴-۵-۱- روغن‌های معدنی

احتمالاً روغن‌های معدنی بیشترین استفاده را در سیالات هیدرولیکی دارند. درباره آن‌ها می‌توان گفت که این روغن‌ها نسبتاً ارزان و قابل دسترس بوده و با ویسکوزیته‌های مناسب عرضه می‌شوند. این روغن‌ها معمولاً از لحاظ توانایی روانکاری مناسب‌اند و باعث خوردگی نمی‌شوند (هر چند روغن‌های معدنی از بروز خوردگی به علت وجود آب و هوا جلوگیری نمی‌کنند).

روغن‌های معدنی، به شرط آن که دمای کاری آن‌ها مناسب باشد (۴۰ درجه سلسیوس برای عمر بهینه)، از لحاظ شیمیایی پایدارند. این روغن‌ها در دمای بالا دچار شکست شیمیایی می‌شوند و اسید، صمغ و لجن تولید می‌کنند که این امر خاصیت روانکاری روغن را کاهش می‌دهد. روغن‌های معدنی هیدرولیکی پر مصرف مجموعه‌ای از مواد افزودنی دارند که این مواد افزودنی با سایش، اکسیداسیون و تشکیل کف مقابله می‌کنند و شاخص ویسکوزیته چرب کاری را بهبود می‌بخشند.

روغن‌های معدنی معایبی نیز دارند که در حال حاضر نمی‌توان آنها را با مواد افزوده برطرف کرد. از مهم‌ترین این معایب اشتعال‌پذیر بودن و افزایش ویسکوزیته‌ی آن‌ها در فشار بالاست. خطر آتش‌سوزی مانع از مصرف این روغن‌ها در جاهای خطرناکی مانند قالب‌های تزریق و قالب‌های شکل‌دهی پلاستیک، معادن زغال‌سنگ و مجاورت کوره‌ها می‌شود. به علت ویژگی تغییر ویسکوزیته با فشار استفاده از روغن‌های معدنی به فشارهای زیر 1000bar محدود می‌شوند. روغن‌های معدنی با اکثر مواد مورد استفاده در آب بندها، به جز لاستیک بوتیل سازگارند.

۴-۵-۲- امولسیون (تعلیق) روغن در آب HFAE

در این نوع روغن، قطرات کوچک روغن در فاز دائمی آب پراکنده‌اند. به طور طبیعی این محلول شامل 2~5% روغن در آب است و خواص آن بیشتر به آب شبیه است تا روغن. به همین دلیل مهم‌ترین عیوب آن خاصیت روانکاری ضعیف (که با استفاده از افزوده‌ها کمی بهبود می‌یابد) و ویسکوزیته‌ی پایین است که عیب دوم به نشتی زیاد در سیستم منجر می‌شود. از این سیال معمولاً در سیستم‌های بسیار بزرگ استفاده می‌شود مثلاً استفاده از این سیال در عملیات معدنکاری که پمپ‌ها و اجزا با سرعت کم و دبی بالا استفاده می‌شود، مناسب است. در حالت عادی نمی‌توان از این سیال به‌عنوان جانشینی برای روغن‌های معدنی استفاده کرد.

۴-۵-۳- امولسیون (تعلیق) آب در روغن HFB

امولسیون‌های آب در روغن (امولسیون معکوس) پر مصرف‌ترین سیالات ضد آتش‌اند. این سیالات شامل فاز دائمی روغن هستند که قطرات ریز آب در آب پراکنده‌اند. خواص این سیالات بیشتر به روغن شبیه است (تا آب) ولی خاصیت روانکاری آن‌ها بسیار کاهش یافته است. برای رفع این مشکل باید از پمپ‌های با سرعت پایین و دبی بالا استفاده کرد. معمولاً این امولسیون شامل 60% روغن و 40% آب است. برای داشتن عمر بهینه‌دمای کاری نباید از ۲۵ درجه سلسیوس بیشتر شود ولی می‌توان در دماهای بالاتر از ۵۰ درجه سلسیوس نیز به‌تناوب از آن‌ها استفاده کرد. در دماهای بالاتر از حجم آب به خاطر تبخیر کاسته شده و خاصیت ضد آتش بودن امولسیون کاهش می‌یابد. به همین دلیل، این سیال کامل ضد آتش و تراکم‌ناپذیر است و خواص خنک‌سازی خوبی دارند.

فشار بخار داخلی امولسیون آب در روغن تقریباً برابر فشار بخار آب است؛ بنابراین این سیالات می‌توانند موجب کاویتاسیون در سیستم شوند. افت فشار مکش در ورودی پمپ نباید بیشتر از 0.05bar باشد. شرایط هد مثبت پمپ بر کارایی سیستم می‌افزاید.

وقتی سیستم برای مدت طولانی متوقف باشد، روغن و آب تمایل به جدا شدن پیدا می‌کنند. البته در هنگام راه‌اندازی، پمپ با به هم زدن سیال آن را به صورت امولسیون در می‌آورد. مواد مورد استفاده در سیستم باید از لحاظ سازگاری با سیال بررسی شوند. منگنز و کادمیم در تماس با این نوع سیالات دچار مشکل می‌شوند. از چوب‌پنبه نیز نباید استفاده کرد زیرا این نوع سیالات باعث نرم شدن آن می‌شوند. از آب بندهای بوتیل نیز باید اجتناب کرد. اکثر قطعات هیدرولیکی طراحی شده برای روغن‌های معدنی، برای سیالات HFB نیز مناسب‌اند ولی سیستم باید دوباره تنظیم شود.

۴-۵-۴- سیالات آب-گلیکول HFC

از این سیالات برای اولین بار در هواپیماها استفاده شد. خطر آتش‌سوزی این سیالات بسیار پایین است ولی کاربرد آن‌ها بسیار محدود است زیرا در دمای بالا نمی‌توان از آن‌ها استفاده کرد (به خاطر وجود آب در محلول). توانایی روانکاری این سیالات کمتر از روغن‌های معدنی است. (به دلیل طبیعت آبیکی آن) افزوده‌های ضد خوردگی و ضد اکسیداسیون برای سیستم‌های که با محلول آب-گلیکول کار می‌کنند با توجه به وجود فلزات مختلف باید دقت انتخاب شوند. این روغن‌ها با فلزات روی، منگنز، کادمیم و آلومینیوم سازگار نیستند. این نوع سیالات با اکثر رنگ‌های مورد استفاده نیز ناسازگارند.

سیالات آب-گلیکول در برابر برش بسیار پایدارند زیرا وزن مولکولی اجزای تشکیل‌دهنده‌ی آن‌ها کم است. داشتن خاصیت ضد انجماد این سیالات، آن‌ها را برای استفاده در دماهای پایین مناسب ساخته است.

۴-۵-۵- فسفات استرها HFDR

این سیالات ضد آتش‌اند و از آن‌ها در صنایع نظیر قالب‌های پلاستیک و دایکاست (ریخته‌گری تحت فشار) که خطر آتش‌سوزی در آن‌ها زیاد است استفاده می‌شود. توانایی روانکاری آن‌ها مانند روغن‌های معدنی و در برخی موارد بهتر از آن‌ها است.

الاستومرهایی که با فسفات استرها تماس دارند باید به دقت انتخاب شوند. برخی پلیمر سیلیکون و لاستیک‌های بوتیل با این روغن‌ها سازگارند. برخی فلزات، به ویژه آلومینیم و اکثر رنگ‌ها در برابر این سیالات آسیب پذیرند. مشخصات کارایی عالی سیالات مصنوعی فسفات استری در اکثر رنگ‌ها در برابر این سیالات آسیب پذیرند. مشخصات کارایی عالی سیالات مصنوعی فسفات استری در اکثر موارد تحت الشعاع خطرات زیست‌محیطی و جانی آنها قرار می‌گیرند.

۴-۵-۶- انتخاب سیال

شرایط محیطی نیاز به استفاده از سیالات ضد آتش را تعیین می‌کنند. محدوده‌ی دمای کاری با توجه به حداکثر و حداقل دمای محیط باید در نظر گرفته شود. در دسترس بودن سیال عامل دیگری در انتخاب سیال است. معمولاً ویسکوزیته سیال بر حسب نیازهای پمپ محاسبه شود ولی در سیستم‌های پیچیده‌تری که دارای موتورهای هیدرولیکی و شیرهای سروو هستند، ویسکوزیته‌ی تعیین شده باید با شرایط و نیازهای این قطعات نیز مطابقت داشته باشد. برای برطرف شدن تردید در انتخاب سیال بهینه بهتر است با تولیدکنندگان قطعات و سیال هیدرولیکی مشورت کرد.

در هنگام کار با سیالات سینتیک باید احتیاط کرد زیرا بسیاری از آنها سمی‌اند یا بخارهای سمی از خود متصاعد می‌کنند. قوانین جدید، تولید انواع خاصی از آنها را محدود کرده است ولی در سیستم‌های قدیمی ممکن است با انواع غیرمجاز این سیالات نیز روبرو شویم.

۴-۵-۷- تغییر سیال مورد استفاده در سیستم

اگر لازم شود که سیال از نوع روغن معدنی به نوع ضد آتش تغییر کند می‌توان از امولسیون آب در روغن، آب-گلیکول و یا فسفات استرها استفاده کرد، به شرط آنکه موارد زیر رعایت شوند:

- سازگاری آب بندها، فلزات و رنگ‌ها بررسی شود.
- تنظیمات سیستم برای فشار و سرعت پایین تری انجام شود.
- برای تغییر سیال در کل سیستم، باید کل سیستم را شستشو داد تا بقایای سیال قبلی از بین برود.

به یاد داشته باشید که سیالاتی که دارای آب هستند فقط برای کار در دامنه محدودی از دما مناسب‌اند.

خلاصه‌ای از خواص و ترکیبات سیالات هیدرولیکی مختلف در جدول ۴-۲ آورده شده است.

۴-۶- پیشرفت‌های آینده

با گسترش سیستم‌های هیدرولیکی در صنعت، نیاز به سیال هیدرولیکی نسبتاً ارزان و تا حد امکان مقاوم در برابر آتش مسلم شده است.

در حال حاضر پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای در زمینه محلول‌های شیمیایی در آب (سیالات HFAP) و میکروامولسیون‌های روغن در آب (سیالات HFAE) که در آن‌ها روغن به صورت ذرات میکروسکوپی در فاز آب پراکنده است) صورت گرفته است. برای استفاده از سیالاتی که درصد زیادی از حجم آن‌ها در قطعات هیدرولیکی و یاتاقان‌ها استفاده می‌شود.

۴-۷- کنترل آلودگی سیال

تمام مواد دارای آلودگی یا ناخالصی‌اند. سیالات هیدرولیکی هم استثنا نیستند و حتی در تمیزترین سیستم‌های با ریزترین فیلترها هم مقداری آلودگی دارند وجود دارد. تعریف آلودگی (ناخالصی) مشکل است، بهترین تعریف این است که آلودگی، یک ماده یا اثر خارجی است. آلودگی می‌تواند بر اثر عوامل زیر ایجاد شود:

- موادی مانند جامدات، مایعات یا گازها.
- انرژی از قبیل صدا، تابش، گرما، نور.

آلودگی سیستم‌های هیدرولیکی بیشتر به علت تأثیر مواد خارجی بر سیال است، ولی انرژی گرمایی اضافی نیز می‌تواند موجب فساد شدید سیال و در نتیجه خرابی سیستم شود. حتی تابش الکترومغناطیسی می‌تواند باعث بد عمل کردن کنترل‌کننده‌های الکترونیکی شده و سیستم هیدرولیکی را آلوده کند. صدایی که توسط سیستم هیدرولیکی تولید می‌شود محیط را آلوده می‌کند که در طراحی سیستم و انتخاب قطعات باید به این موضوع توجه کرد.

جدول ۴-۲- سیالات هیدرولیکی

نوع سیال					
مشخصات	روغن معدنی	آب- گلیکول	امولسیون معکوس	HWBF	فصقات استر
چگالی نسبی	۰/۹۰۰/۸۵	۱/۰۵	۰/۹۵	۱/۰۰	۱/۲
ویسکوزیته	از بسیار کم تا بسیار زیاد			۱ cSt	از بسیار کم تا بسیار زیاد
ویسکوزیته در دمای ۴۰°C (cSt)	۷۰-۳۰	۴۵	۶۵	۱	۶۰
دامنه شاخص ویسکوزیته	۲۰۰-۵۰	۲۷۵-۱۴۰	۲۱۰-۱۵۰		۲۰۰-۷۰
شاخص ویسکوزیته متوسط	۱۰۰	۱۵۰	۱۶۰		۱۵
فشار بخار	پایین	بالا	بالا	بالا	پایین
مقاومت خوردگی	خوب	خوب	خوب	خوب	خوب
فاز مایع	متوسط	متوسط تا ضعیف	متوسط تا ضعیف	متوسط تا ضعیف	خوب (مگر اینکه با آب آلوده شود)
فاز بخار	متوسط	متوسط تا ضعیف	متوسط تا ضعیف	متوسط تا ضعیف	خوب
پایداری	عالی	خوب	ضعیف	ضعیف	خوب
روانکاری	عالی	محدود	محدود	محدود	عالی
دامنه دمای کار (°C)	۸۰ تا ۳۰	۶۵ تا ۳۰	۶۵ تا ۱۰	۶۵ تا ۱۰	۱۵۰ تا ۲۰
بهترین دمای کارکرد (°C)	۴۰	۲۵	۲۵	۲۵	۶۵
مقاومت در برابر آتش	ندارد	خوب	خوب	عالی	عالی
سازگاری با آب‌بندها	با تتویرین، نیتریل (BunaN) و ویتون سازگار است. با بوتیل سازگار نیست	مانند روغن معدنی، با چرم هم سازگار نیست	مانند روغن معدنی، با چرم هم سازگار نیست	مانند روغن معدنی، با بوتیل، اتیل پروپیل، سیلیکن، مس، آلومینیم هم سازگار نیست	بوتیل، ویتون، تفلون
سازگاری با فلزات	با قلع، کادمیم، منیزیم، آلومینیم سازگار نیست	با منیزیم و کادمیم سازگار نیست	با منیزیم و کادمیم سازگار نیست	با مس و آلومینیم سازگار نیست	با آلومینیم مشکل دارد
سازگاری با رنگ	با اکثر رنگها سازگار نیست	با اکثر رنگها سازگار نیست	با اکثر رنگها سازگار نیست	با اکثر رنگها سازگار نیست	با اکثر رنگها سازگار نیست
سایر مواد	با چوب، پنبه، کاغذ سازگار نیست	با چوب، پنبه، کاغذ سازگار نیست	با چوب، پنبه، کاغذ سازگار نیست	با چوب، پنبه، کاغذ سازگار نیست	با چوب، پنبه، کاغذ سازگار نیست
احتیاطها و مسائل خاص					حداکثر فشار ۷۰ bar، حداکثر سرعت ۱۵۰۰ rev/min، نیاز به فیلتراسیون خوب دارد. نشی زیاد دارد، شرایط دهانه ورودی پمپ بحرانی است

پیوست الف

شرکت‌های تولید قطعات هیدرولیکی

لیست تعدادی از شرکت‌های تولیدکننده محصولات هیدرولیکی شامل: سیلندرهای هیدرولیک، پمپ‌ها، موتورها، سوپاپ‌ها و سایر قطعات هیدرولیک و لوازم جانبی به شرح زیر است.^۵

- | | | |
|---|--|--|
| 1) AMCA Hydraulic Fluid Power | 25) Donaldson | 49) HYDAC |
| 2) Aron (Brevini Hydraulics) | 26) Duplomatic | 50) HydraForce |
| 3) Atos | 27) Dynex | 51) Hydraproducts |
| 4) Barnes (Concentric) | 28) Eaton | 52) HydroControl |
| 5) Bieri Hydraulik | 29) Edi System | 53) Hydromatik |
| 6) Black Bruin | 30) Enerpac | 54) Hydrostar |
| 7) Bondioli & Pavesi | 31) Eppensteiner | 55) Hydrotechnik |
| 8) Bosch (Rexroth) | 32) Fairey Arlon (Parker) | 56) Hydrotime |
| 9) Brand | 33) Fawcett Christie | 57) Integrated Hydraulics |
| 10) Brevini Fluid Power | 34) Flaretite | 58) Intermot |
| 11) Brueninghaus | 35) Flender Hydrex | 59) Internormen |
| 12) Calzoni (Parker) | 36) Flow Technology Systems | 60) Kawasaki |
| 13) Casappa | 37) Gemma Automotive | 61) Kayaba (KYB) |
| 14) Char-Lynn (Eaton) | 38) Gresen (Parker) | 62) Kazel |
| 15) Command Controls | 39) Hagglunds | 63) Kracht |
| 16) Commercial (Parker) | 40) Haldex (Concentric) | 64) Lake Monitors |
| 17) Continental | 41) Hartmann Controls | 65) LHA (Donaldson) |
| 18) Cross | 42) HAWE | 66) Linde |
| 19) Danfoss | 43) Hedland | 67) Magnom Magnetic Filtration |
| 20) David Brown | 44) Helac | 68) Marzocchi |
| 21) Delta Power | 45) HFI Fluid Power Products | 69) MICO |
| 22) Denison (Parker) | 46) Hot Flush | 70) MiniBooster |
| 23) Des-Case | 47) HUSCO | 71) Monarch |
| 24) Dinamic Oil | 48) Hy-Pro | 72) Moog (Bosch Racine) |

- | | |
|---|---------------------------------|
| 73) Moog | 106) Staffa |
| 74) MP Filtri | (Kawasaki) |
| 75) Muncie Power | 107) Stauff |
| 76) Nachi | 108) Sterling |
| 77) Northman | 109) Sundstrand |
| 78) Oil Control | 110) Sunfab |
| 79) OilAir (Olaer | 111) Sun |
| Group) | 112) Tokimec |
| 80) Oilgear | (Tokyo Keiki) |
| 81) OilTech | 113) Tyrone |
| 82) Olaer | (Parker) |
| 83) Oleoweb | 114) Valtorc |
| 84) Pall | Valves |
| 85) Parker | 115) Vickers |
| 86) Pedro Roquet | (Eaton) |
| 87) Permco | 116) VOAC |
| 88) Poclain | 117) Voith |
| 89) Pradifa (Parker) | 118) Von Ruden |
| 90) Prince | 119) Wandfluh |
| Manufacturing | 120) Webster |
| 91) PZB | Instruments |
| 92) Rexpower | 121) Wepuko |
| 93) Rexroth | Pahnke |
| 94) Rineer | 122) White |
| 95) Rotary Power | 123) Yuken |
| 96) SAI | |
| 97) Salami | |
| 98) SAM | |
| 99) Sauer Danfoss | |
| 100) Scanwill | |
| Fluid Power | |
| 101) Schroeder | |
| Industries | |
| 102) Seal Saver | |
| 103) Simplex | |
| 104) Simrit | |
| 105) SOK | |

مراجع

- [۱] <http://www.rexsunco.com/other/learning.htm>، ۱۳۹۲.
- [۲] حسین دلایلی، سید احمد رضا مدینه، «هیدرولیک صنعتی: شناسایی و کاربرد»، کانون پژوهش، ۱۳۷۷.
- [۳] تام فیلیپین، هری ل. استوارت، «هیدرولیک و پنوماتیک»، تیمور اشتری نخعی، فنی ایران، ۱۳۷۹.
- [۴] مایکل پینچز، جان اشبی، «هیدرولیک صنعتی»، بیژن دیبائی نیا، فرشید آقا داوودی، شهرام لنجان نژادیان، موسسه علمی دانش پژوهان برین، ۱۳۹۰.
- [۵] <http://www.hydraulicsupermarket.com/products.html>، ۱۳۹۲.